第二章 雷达目标参数的测量

Chapter II Measurement of Radar Target Parameters

汤志亚
tangzhiya@cuit.edu.cn

本章内容



2.1 距离的测量



2.2 角度的测量



2.3 高度的测量



2.4 速度的测量

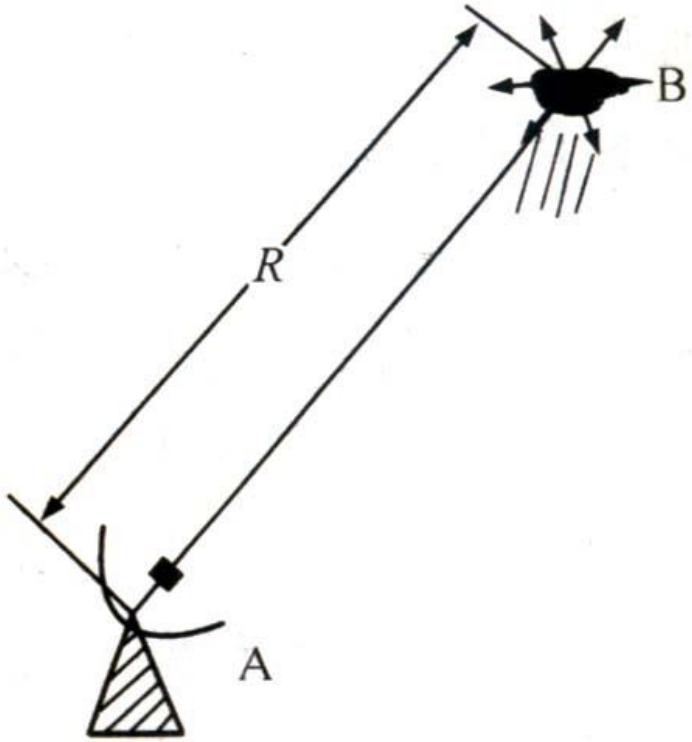


图　目标物距离的测量

测量目标距离是雷达的基本任务之一。

目标至雷达站的距离(即斜距)R可以通过测量电波往返一次所需的时间t_R得到，即：

$$\begin{cases} t_R = \dfrac{2R}{c} \\ R = \dfrac{1}{2}ct_R \end{cases} \qquad (2.0.1)$$

无线电波在均匀介质中以固定的速度直线传播(在自由空间传播速度约等于光速c=3×10^5 km/s)。

时间t_R也就是回波相对于发射信号的延迟，因此，目标距离测量就是要精确测定延迟时间t_R。

$$\begin{cases} t_R = \dfrac{2R}{c} \\ R = \dfrac{1}{2}ct_R \end{cases}$$

根据雷达发射信号的不同，测定延迟时间通常可以采用：

- 脉冲法
- 频率法
- 相位法

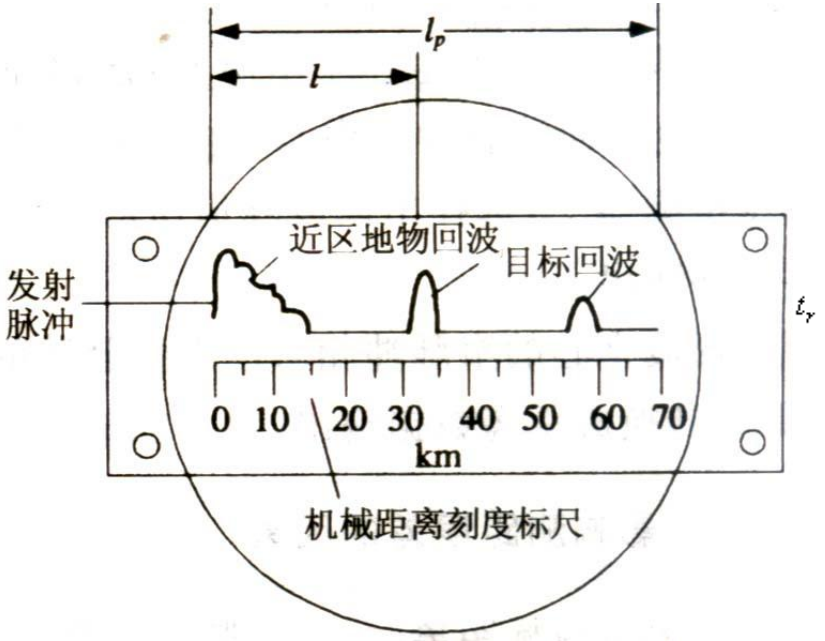
基本的计量量有哪些？

2.1.1 脉冲测距法-基本原理

回波信号的延迟时间t_R通常是很短促的，将光速$c=3\times10^5$ km/s的值代入式(2.0.1)后得到：

$$R=0.15\ t_R\ （\mathrm{Km}）\qquad (2.1.1)$$

其中t_R的单位为μs



早期雷达在显示器画面上测读延迟时间，现代雷达直接由电子设备自动测读回波的延迟时间。

图 具有机械距离刻度标尺的A型显示器画面

2.1.1 脉冲测距法-基本原理

有两种定义回波到达时间的方法，两种定义所得的距离数据只相差一个固定值(约Cτ/2)：

- 一种是以目标回波脉冲的前沿作为它的到达时刻；

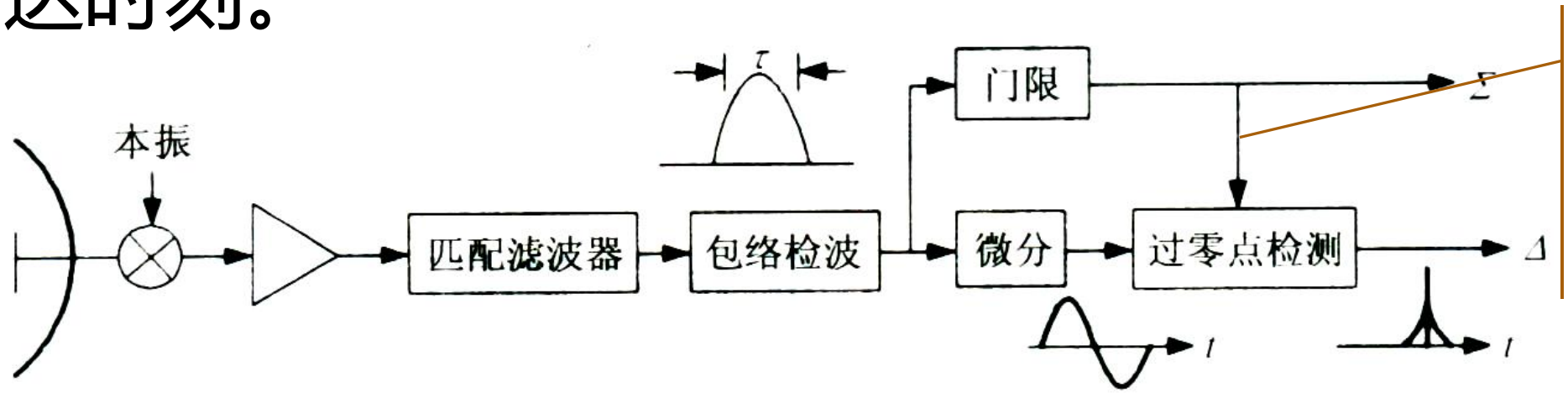
  如果要测定目标回波的前沿，由于实际的回波信号不是矩形脉冲而近似为钟形，此时可将回波信号与一比较电平相比较，把回波信号穿越比较电平的时刻作为其前沿。

  实现方法：用电压比较器可实现上述要求。

  缺点：用脉冲前沿作为到达时刻容易受回波大小及噪声的影响，比较电平不稳也会引起误差。

2.1.1 脉冲测距法-基本原理

- 一种是以回波脉冲的中心(或最大值)作为它的到达时刻。



防止由于距离副瓣和噪声所引起的零脉冲输出

- 来自接收机的视频回波与门限电平U_0在比较器里作比较，输出宽度为τ的矩形脉冲，该脉冲作为和支路(Σ)的输出；
- 另一路由微分电路和过零点检测器组成，当微分器的输出经过零值时便产生一个窄脉冲。该脉冲出现的时刻正好对应回波视频脉冲的最大值，通常也是回波脉冲的中心。这一支路如框图上所标的差(Δ)支路。

2.1.1 脉冲测距法-影响测距误差的因素

由测距公式可知影响测量误差的因素。对式(2.1.1)求全微分，得到：

$$\Delta R = \frac{R}{c}\Delta c + \frac{c}{2}\Delta t_r \qquad (2.1.2)$$

测距误差由电波传播速度平均值的误差ΔC和测量目标回波延迟时间的误差Δt_r组成。

误差分为系统误差和随机误差，那种是测距误差的主要来源?

2.1.1 脉冲测距法-影响测距误差的因素

1、电波传播速度变化产生的误差

实际上大气的分布是不均匀的且其参数随时间、地点而变化。大气密度、湿度、温度等参数的随机变化，导致大气传播介质的导磁系数和介电常数也发生相应的改变，因而电波传播速度C不是常量。在昼夜间大气中温度、气压及湿度的起伏变化所引起的传播速度变化为10^{-5}量级，对常规雷达可以忽略。

传　播　条　件	c/(km/s)	备　注
真空	299 776±4	根据 1941 年测得的材料
	299 773±10	根据 1944 年测得的材料
利用红外波段光在大气中的传播	299 792.456 2±0.001	根据 1972 年测得的材料
厘米波(λ=10 cm)在地面—飞机间传播，当飞机高度为		
H_1=3.3 km	299 713	皆为平均值，根据脉冲导航系统测得的材料
H_2=6.5 km	299 733	
H_3=9.8 km	299 750	

表：不同条件下电磁波传播速度

2.1.1 脉冲测距法-影响测距误差的因素

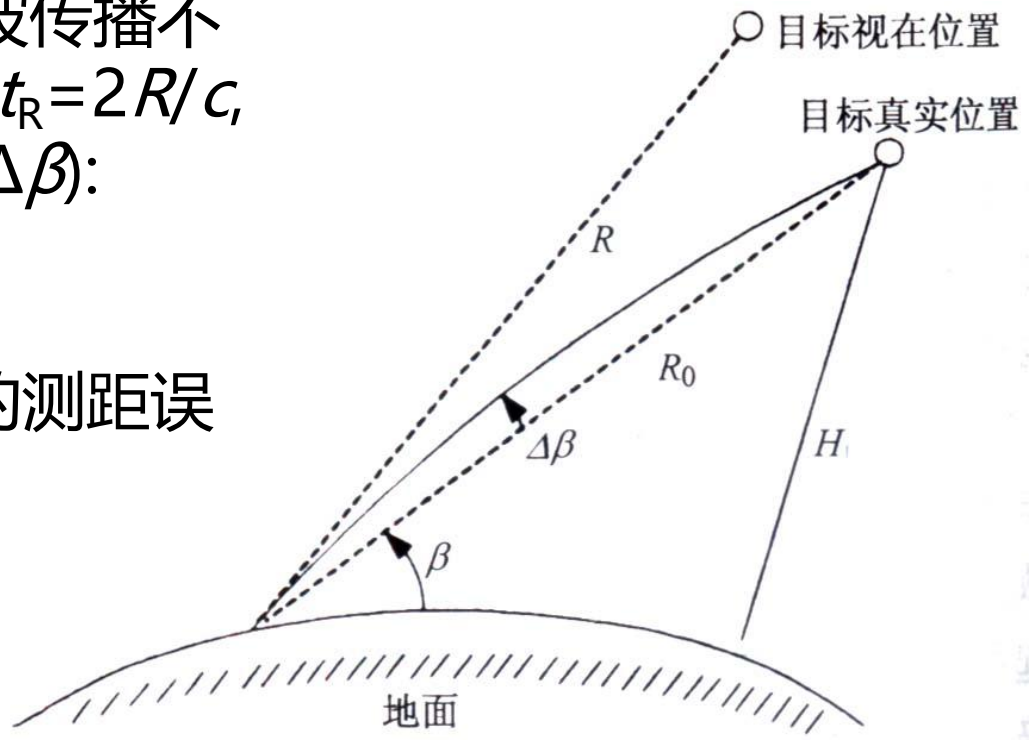
2、大气折射引起的误差

当电波在大气中传播时，由于大气介质分布不均匀将造成电波折射，因此电波传播的路径不是直线而是一个弯曲线。

由图可看出，虽然目标的真实距离是R_0，但因电波传播不是直线而是弯曲弧线，故所测得的回波延迟时间$t_R=2R/c$，这就产生一个测距误差(同时还有测仰角的误差$\Delta\beta$)：

$$\Delta R = R - R_0$$

当目标距离越远、高度越高时，由折射所引起的测距误差也越大。



2.1.1 脉冲测距法-影响测距误差的因素

■ΔR的大小和大气层对电波的折射率有直接关系。

■ 如果知道了折射率和高度的关系, 就可以计算出不同高度和距离的目标由于大气折射所产生的距离误差,

■ 例如在一般大气条件下, 当目标距离为100 km, 仰角为0.1rad时, 距离误差为16 m的量级。

上述两种误差（折射、传播速度），都是由雷达外部因素造成的, 故称之为外界误差。无论采用什么测距方法都无法避免这些误差, 只能根据具体情况, 作一些可能的校准。

2.1.1 脉冲测距法-影响测距误差的因素

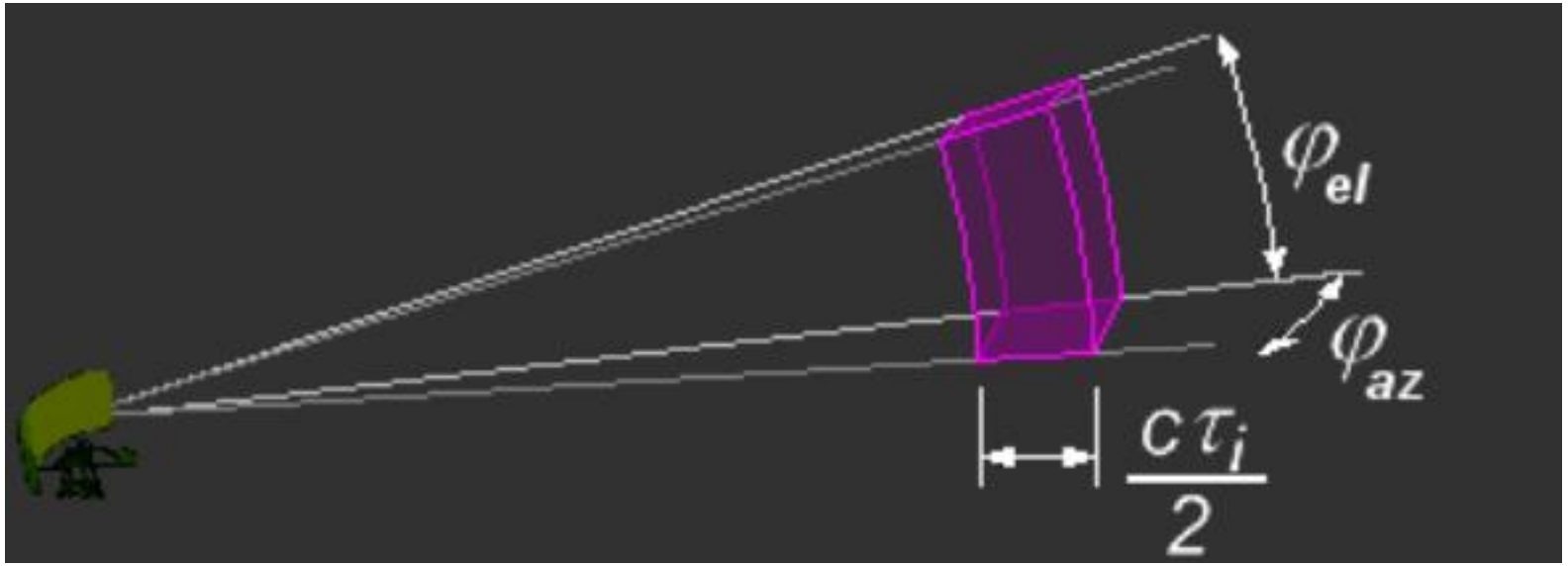
3、测读方法误差

测距方法不同，测距误差也有差别。

- 早期的脉冲雷达直接从显示器上测量目标距离，这时显示器荧光屏亮点的直径大小、所用机械或电刻度的精度、人工测读时的惯性等都将引起测距误差。
- 当采用电子自动测距的方法时，如果测读回波脉冲中心，则图中回波中心的**估计误差**(正比于脉宽而反比于信噪比)以及**计数器的量化误差**等均将造成测距误差。
- 自动测距时的测量误差与测距**系统的结构、系统传递函数、目标特性（包括其动态特性和回波起伏特性)、干扰（噪声）的强度**等因素均有关系。

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

距离分辨率单元

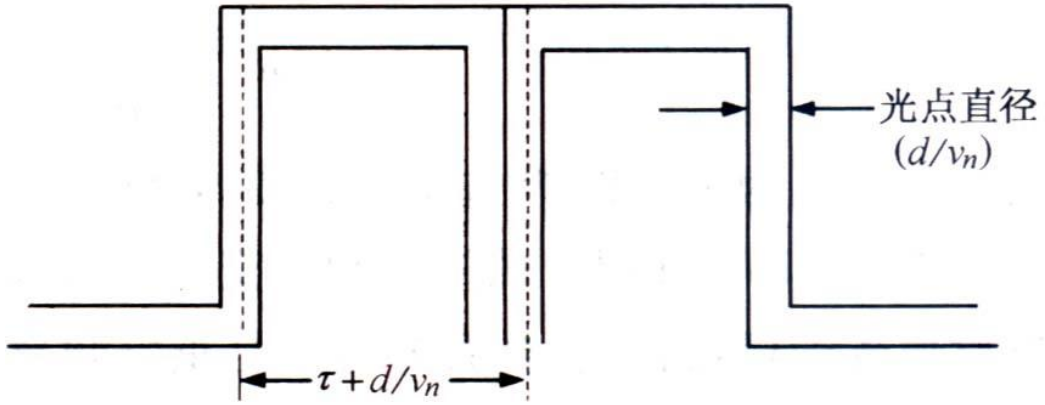


距离分辨力是指同一方向上两个大小相等点目标之间最小可区分距离。

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

在显示器上测距时，分辨力主要取决于回波的脉冲宽度τ，同时也和光点直径d所代表的距离有关。





距离分辨力为：

$$\Delta R_c = \frac{c}{2}\left(\tau + \frac{d}{v_n}\right)$$

其中v_n为扫描速度。

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

用电子方法测距或自动测距时，距离分辨力由脉冲宽度τ决定。脉冲越窄，距离分辨力越好。其信号带宽为：$B = \frac{1}{\tau}$

对于脉冲压缩信号，决定距离分辨力的是雷达信号的有效带宽B，有效带宽越宽，距离分辨力越好。距离分辨力可表示为：$\Delta R_c = \frac{c}{2B}$

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

目标间隔小于距离分辨力时

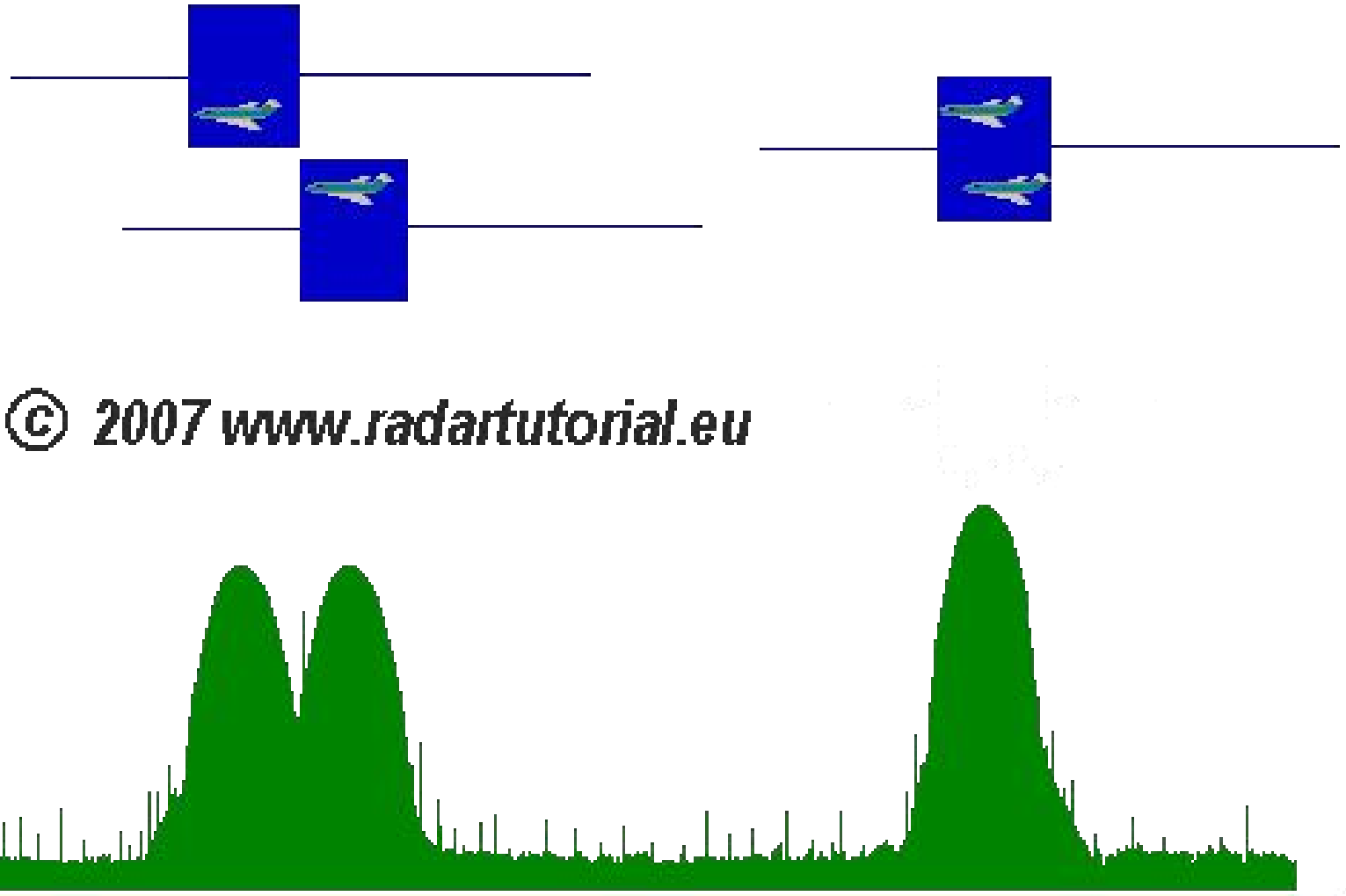


目标间隔大于距离分辨力时



2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

目标间隔大于距离分辨力时　　目标间隔小于距离分辨力时



2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

测距范围包括最小可测距离和最大单值测距范围。所谓最小可测距离，是指雷达能测量的最近目标的距离。

脉冲雷达收发共用天线，在发射脉冲宽度 τ 时间内，接收机和天线馈线系统间是“断开”的，不能正常接收目标回波，发射脉冲过去后天线收发开关恢复到接收状态，也需要一段时间 t_0，在这段时间内，由于不能正常接收回波信号，雷达是很难进行测距的。因此，雷达的最小可测距离为：

$$R_{\min}=\frac{1}{2}c(\tau+t_0)$$

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

- 最大作用距离

雷达的最大单值测距范围由其脉冲重复周期Tr （PRT）决定。为保证单值测距, 通常应选取

$$T_r \geq \frac{2}{c} R_{\max}$$

R_{max}为被测目标的最大作用距离。

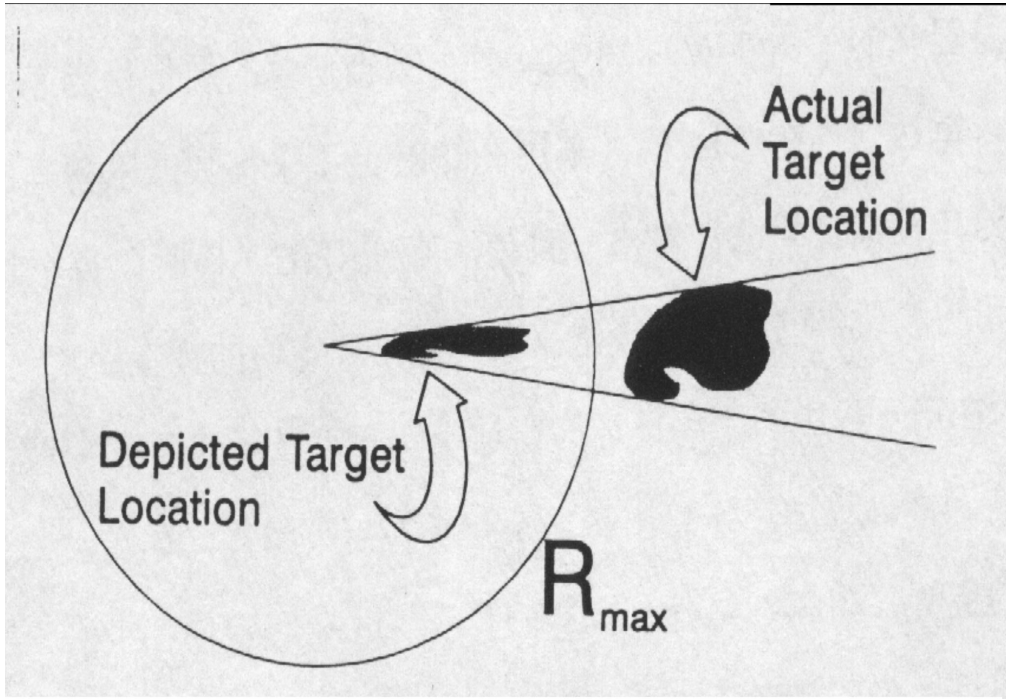
2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

- 距离模糊

有时雷达重复频率的选择不能满足单值测距的要求，例如在脉冲多普勒雷达或远程雷达，这时目标回波对应的距离R为：

$$R=\frac{c}{2}(mT_r+t_R)$$

m为整数



式中t_r为测得的回波信号与发射脉冲间的时延，这时将产生测距模糊，为了得到目标的真实距离R，必须判明上式中的模糊值m。

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

- **判距离模糊的方法**

设重复频率分别为F_{r1}和F_{r2}它们都不能满足不模糊测距的要求。F_{r1}和F_{r2}具有公约频率F_r：

$$F_r = \frac{F_{r1}}{N} = \frac{F_{r2}}{N+a}$$

式中N和a为正整数，常选a=1，使F_{r1}和F_{r2}为互质数。F_r的选择应保证不模糊测距。

雷达以F_{r1}和F_{r2}的重复频率交替发射脉冲信号。通过记忆重合装置，将不同的发射信号进行重合，重合后的输出是重复频率F_r的脉冲串。

2.1.1 脉冲测距法-距离分辨力和测距范围

- **判距离模糊的方法**

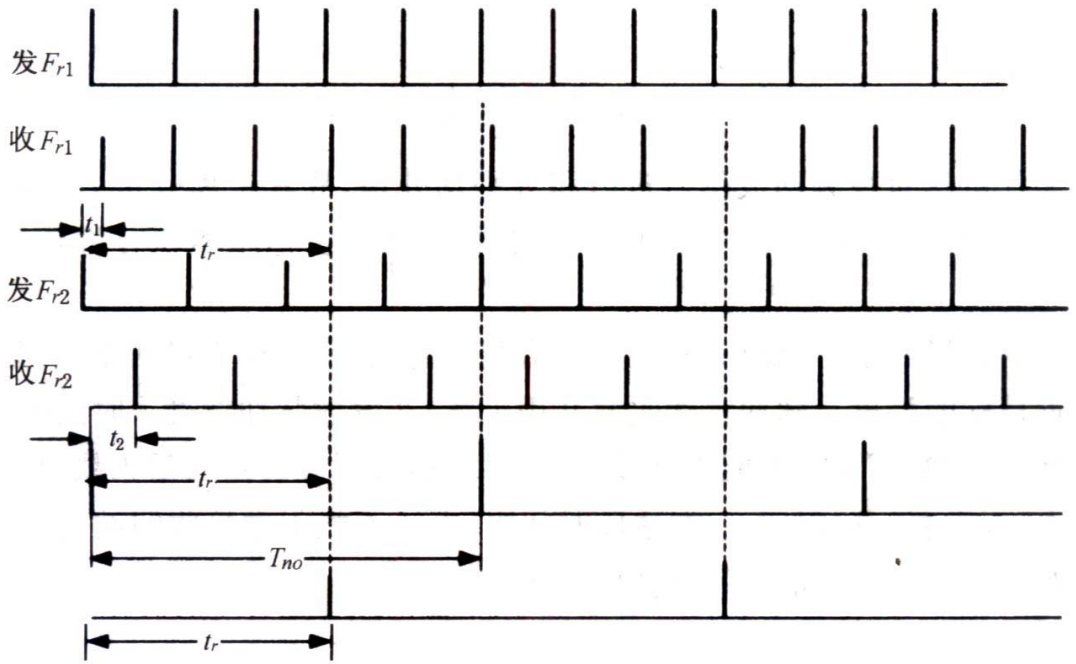


图　用双高重复频率测距

以双重复频率为例　$t_r = t_1 + \frac{n_1}{F_{r1}} = t_2 + \frac{n_2}{F_{r2}}$

式中n_1和n_2分别为用和测距时的模糊数。当a=1时，n_1和n_2的关系可能有两种，即

$$n_1 = n_2 \quad 或 \quad n_1 = n_2 + 1$$

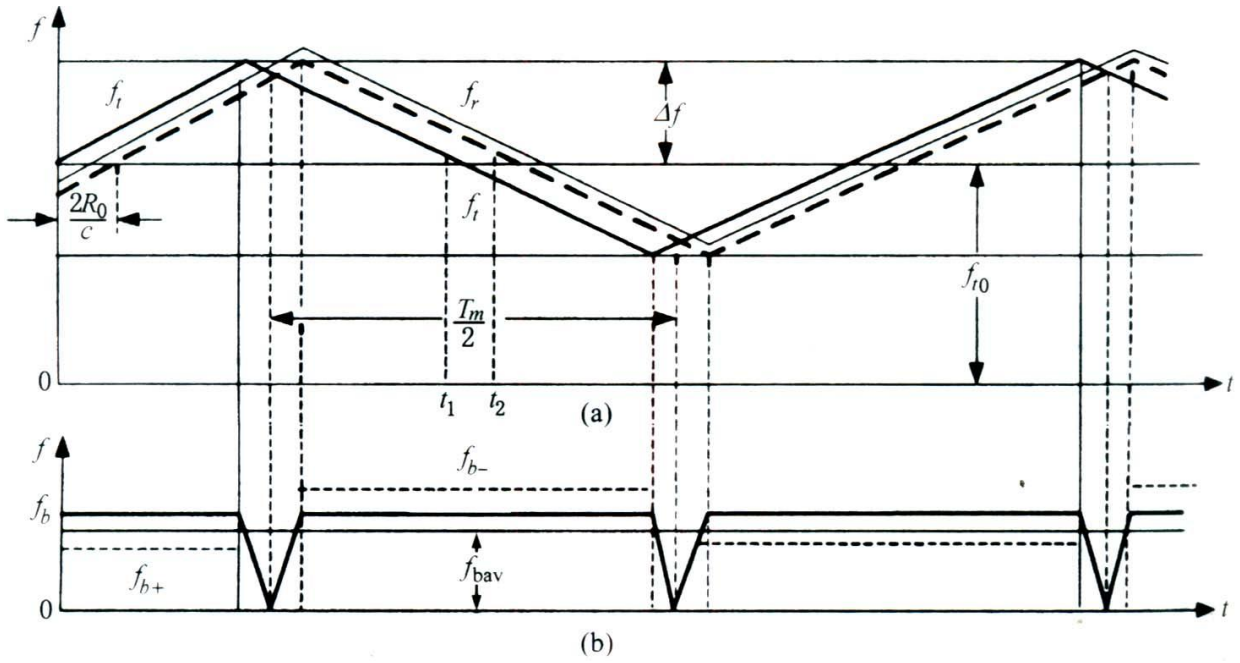
此时可算得

$$t_r = \frac{t_1 F_{r1} - t_2 F_{r2}}{F_{r1} - F_{r2}} \quad 或 \quad t_r = \frac{t_1 F_{r1} - t_2 F_{r2} + 1}{F_{r1} - F_{r2}}$$

2.1.2 调频测距法

调频法测距可以用在连续波雷达中，也可用于脉冲雷达。

- **调频连续波测距**



调频雷达工作原理示意图

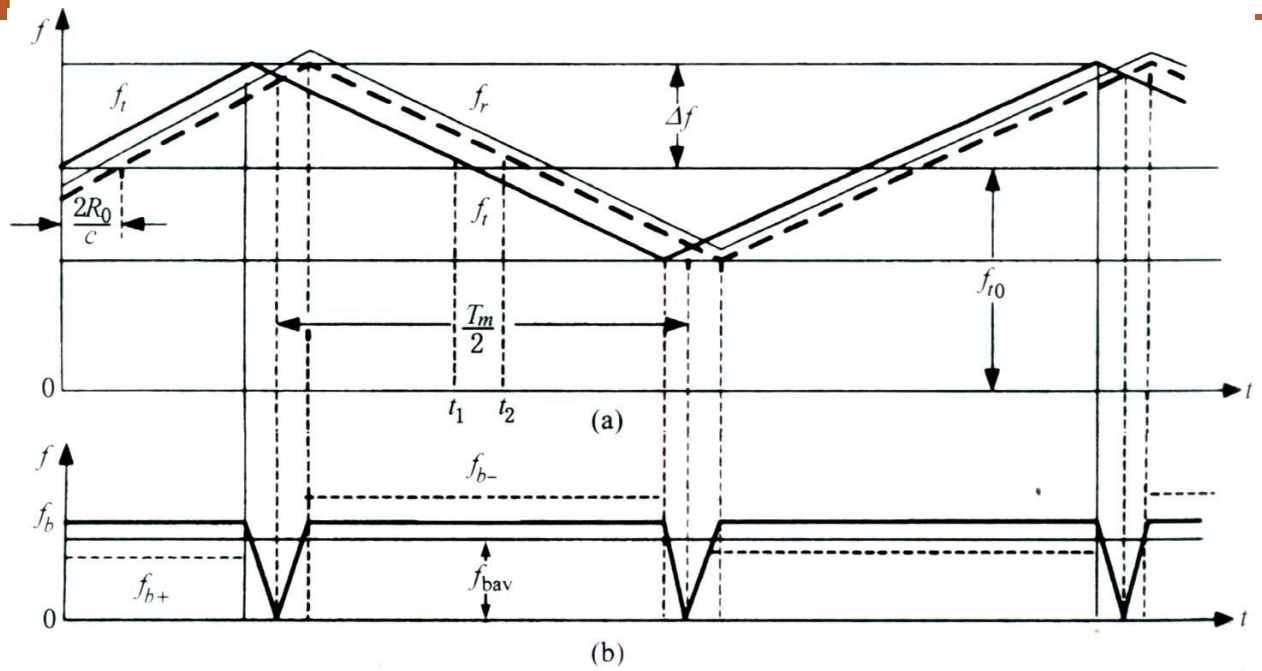
发射频率按周期性三角形波的规律变化。图中：

f_t是发射机的高频发射频率，它的平均频率是f_{t0}，周期为T_m，调制频率为F_m。

f_r为从目标反射回来的回波频率，它和发射频率的变化规律相同，但在时间上滞后t_r。

$$t_r = \frac{2R}{c}$$

2.1.2 调频测距法-调频连续波测距



调频雷达工作原理示意图

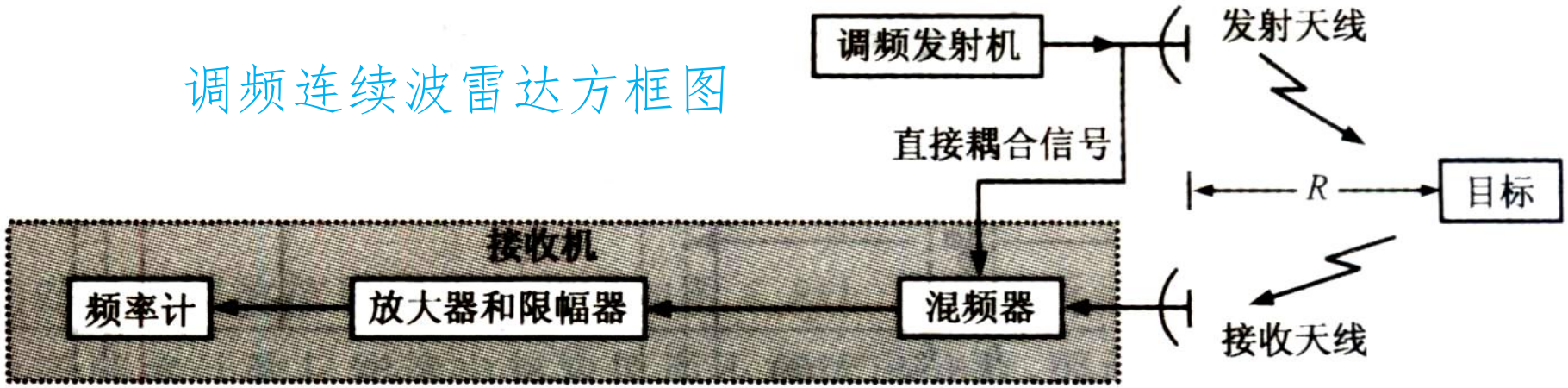
发射频率调制的最大频偏为±Δf，f_b为发射和接收信号间的差拍频率，差频的平均值用表示f_{bav}（用频率计测量一个周期内的平均差频值得到）。发射频率ft和回波频率fr为：

$$f_t = f_0 + \frac{df}{dt} = f_0 + \frac{\Delta f}{\frac{T_m}{4}}t \qquad f_r = f_0 + \frac{\Delta f}{\frac{T_m}{4}}\left(t - \frac{2R}{c}\right)$$

$$\rightarrow \quad f_b = f_t - f_r = \frac{8\Delta f R}{T_m c} \quad \rightarrow \quad R = \frac{c}{8\Delta f}\frac{f_{bav}}{F_m}$$

2.1.2 调频测距法-调频连续波雷达的特点

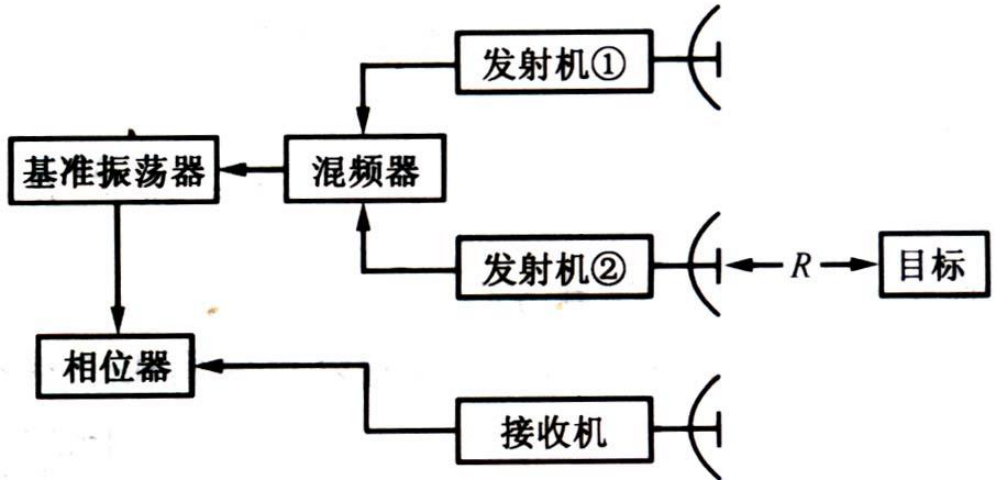
调频连续波雷达方框图



①能测量很近的距离，一般可测到数米，而且有较高的测量精度；
②雷达线路简单，且可做到体积小、重量轻，普遍应用于飞机高度表示及微波引信等场合；
③难于同时测量多个目标。如欲测量多个目标，必须采用大量滤波器和频率计数器等，使装置复杂，从而限制其应用范围；
④收发之间的完全隔离是所有连续波雷达的难题。发射机泄漏功率将阻塞接收机，因而限制了发射功率。发射机噪声的泄漏会直接影响接收机的灵敏度。

目前调频连续波雷达多用于测定只有单一目标的情况，例如在飞机的高度表中，大地就是单一的目标。

2.1.3 相位测距法



双频相位法测距雷达方框图

相位法测距是以测量从发射机直接进入接收机的直达信号和目标回波信号间的相位差为基础的。

双频率相位法采用两个发射机分别工作在频率f_1和f_2，且满足：

$$2\pi(f_2-f_1)\frac{2R_{\max}}{c}<2\pi$$

这时，直接把同一目标的两种频率的回波信号作相位比较，就可迅速地测出目标距离，且在测距范围内，没有测距模糊。

2.1.3 相位测距法

相位法测距的主要特点是：
①可以测量很小的距离，最小可测量距离取决于相位器的最小分辨力；
②可以得到较高的测量精度
③测量多目标困难；
④当发射机功率增大时，由于漏功率的影响，使得接收微弱回波信号困难，因而限制了作用距离。

例

（1）要获得111km的最大不模糊距离，雷达的脉冲重复频率应是多少？
（2）当目标处于最大不模糊距离上，则雷达信号往返的时间是多少？
（3）如果雷达的脉冲宽度为1.5μs，则在距离坐标上脉冲能量在空间的范围是多少米？
（4）两个相等尺寸的目标如果要被1.5μs的脉冲宽度完全分辨出来，则两者必须相距多远？

$$PRT = \frac{2R_{max}}{C} = 7.4 \times 10^{-4}（s）$$

$$PRF = \frac{1}{PRT} = 1350（Hz）$$

$$T_R = PRT = 7.4 \times 10^{-4}（s）$$

$$R = C\tau = 3 \times 10^8 \times 1.5 \times 10^{-6} = 450（m）$$

$$r = \frac{C\tau}{2} = 225（m）$$

2.1距离的测量-例题

某低PRF雷达的峰值功率为10kW，脉冲重复频率为10kHz，占空比是20%。计算：

（1）平均发射功率，脉冲重复周期，脉冲宽度和前 20 ms 的脉冲发射能量；

（2）最大不模糊距离　　`；

（3）相应的距离分辨率和所需的带宽。

解：（1）

$$P_{av} = P_t \times d_t = 1,0000 \times 0.20 = 2000(\mathrm{W})$$

$$T = \frac{1}{f_r} = \frac{1}{10000} = 100(\mu\mathrm{s})$$

$$\tau = 0.20 \times (100 \times 10^{-6}) = 20(\mu\mathrm{s})$$

$$E_p = P_{av} \times 20 = 2000 \times (20 \times 10^{-3}) = 40(\mathrm{J})$$

（2）

$$R_u = \frac{cT}{2} = \frac{3\times10^8\times100\times10^{-6}}{2} = 15(\mathrm{km})$$

$$\Delta R = \frac{c\tau}{2} = \frac{3\times10^8\times20\times10^{-6}}{2} = 3000(\mathrm{m})$$

（3）

$$B = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{20\times10^{-6}} = 50(\mathrm{kHz})$$

本章内容



2.1 距离的测量



2.2 角度的测量



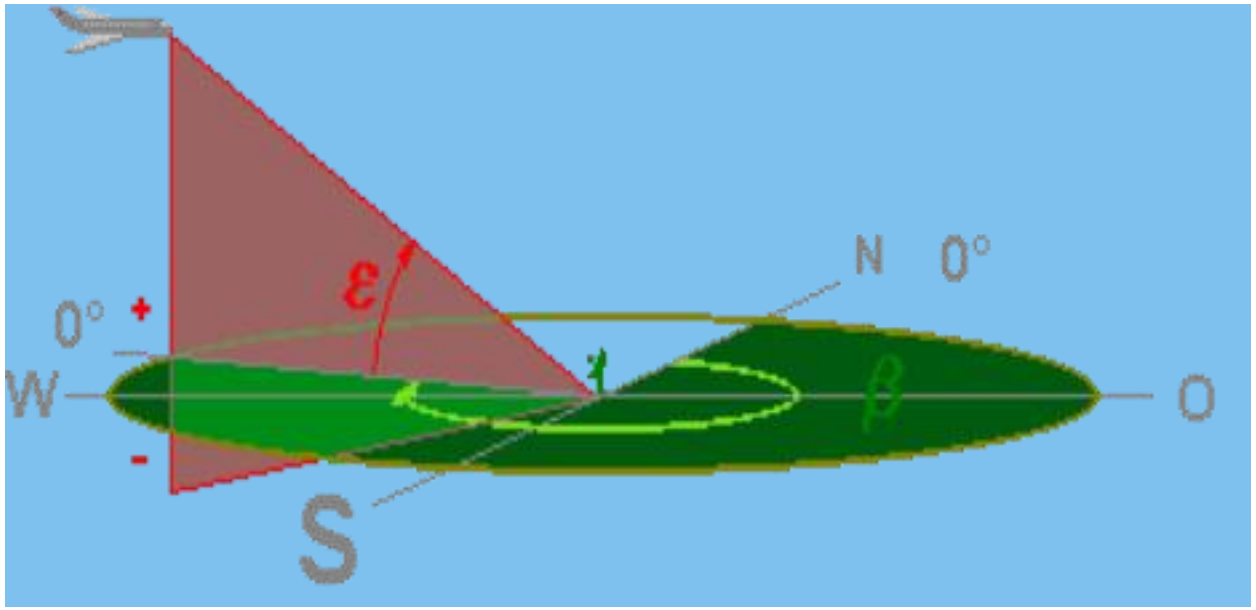
2.3 高度的测量



2.4 速度的测量

2.2 角度的测量

为了确定目标的空间位置，雷达不仅要测定目标的距离，还要测定目标的方向，即测定目标的角坐标，包括方位角和仰角。

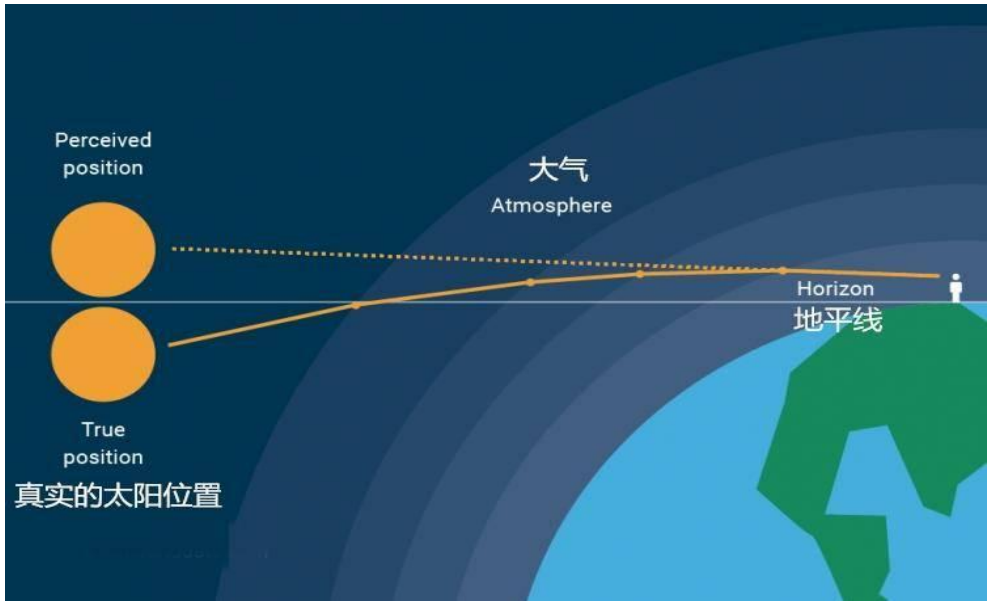


雷达测角的物理基础是电波在均匀介质中传播的直线性和雷达天线的方向性。

2.2 角度的测量-用途

雷达领域	主要目标	测角核心目的	典型测角技术	关键挑战
气象雷达	云、雨、风	定位天气系统、反演风场	窄波束机械扫描、多普勒	大范围覆盖、分辨分布式目标
军用雷达	飞机、导弹、舰船	预警、精确跟踪、制导、成像	单脉冲、相控阵、SAR	高精度、高速度、抗干扰
航空管制	民航飞机	空中交通管理、安全间隔	二次雷达应答、机械扫描	高可靠性、多目标处理
车载雷达	车辆、行人	环境感知、驾驶辅助	相控阵、数字波束形成	低成本、小型化、全天候
天文雷达	行星、小行星	轨道测算、科学探测	大型天线、精密测量	极微弱信号检测、超高灵敏度

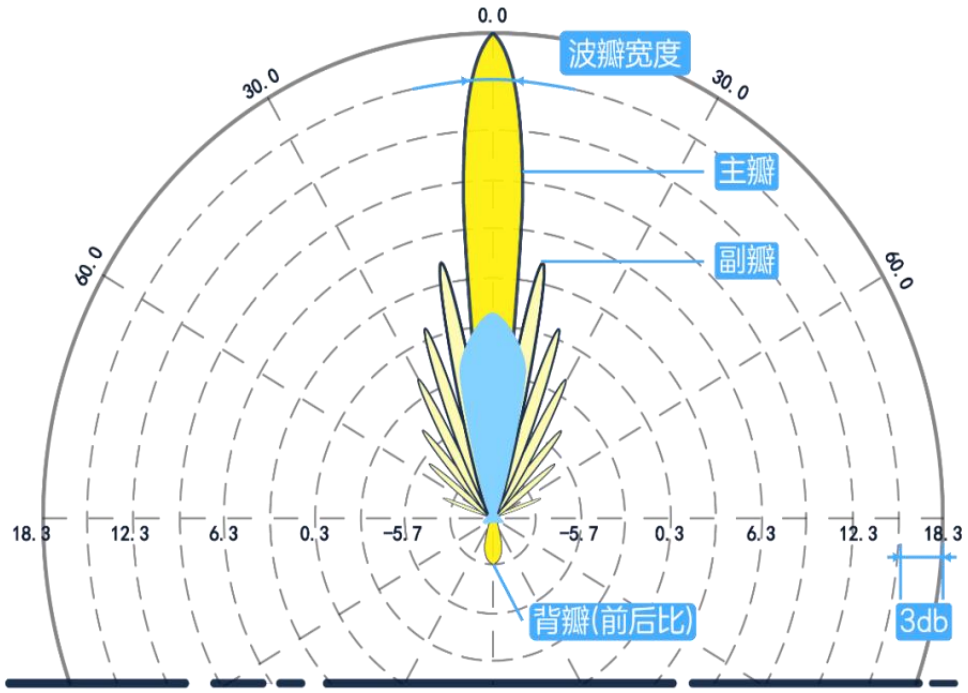
2.2 角度的测量-大气的折射



但在实际情况下，电磁波并不是在理想均匀的介质中传播(如大气密度、湿度随高度的不均匀性造成传播介质的不均匀)，以及受复杂地形地物的影响等，都会使电磁波传播路径发生偏折，从而造成测角误差。

通常在近距测角时，由于此误差不大，仍可近似认为电磁波是直线传播的。在远距测角时，应根据传播介质的情况，对测量数据(主要是仰角数据)作出必要的修正。

2.2 角度的测量-天线的方向性



天线的方向性可用它的方向性函数或根据方向性函数画出的方向图表示。

但方向性函数的准确表达式往往很复杂，为便于工程计算，常用一些简单函数来近似表示。方向图的主要技术指标是半功率波束宽度 $\theta_{0.5}$ 以及副瓣电平。

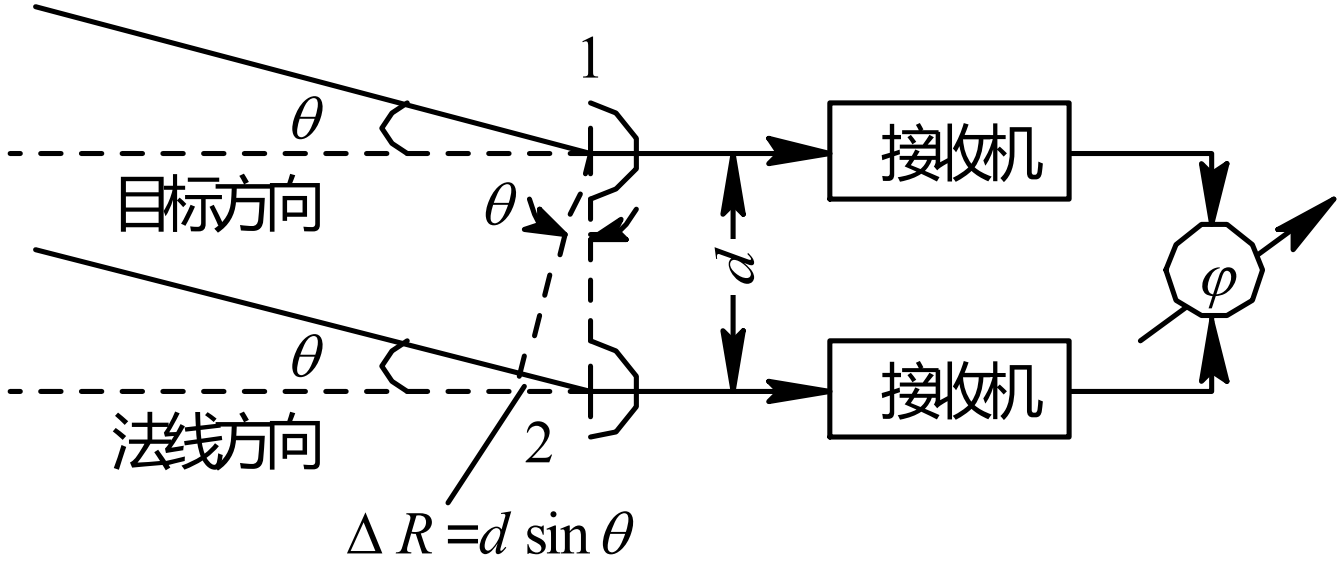
在测量角度时，$\theta_{0.5}$ 的值表征了角度分辨能力并直接影响测角精度，副瓣电平则主要影响雷达的抗干扰性能。

测角的方法可分为相位法和振幅法两大类。

2.2.1 相位法测角

相位法测角利用多个天线所接收回波信号之间的相位差进行测角。

如图所示，设在θ方向有一远区目标，则到达接收点的目标所反射的电波近似为平面波。由于两天线间距为d，故它们所收到的信号由于存在波程差ΔR而产生一相位差Φ：



$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta R = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\theta$$

其中λ为雷达波长。如用相位计进行比相，测出其相位差φ，就可以确定目标方向θ。

2.2.1 相位法测角

由于在较低频率上容易实现比相，故通常将两天线收到的高频信号经与同一本振信号差频后，在中频进行比相。

设两高频信号为：

$$u_1=U_1\cos(\omega t-\varphi)$$

$$u_2=U_2\cos(\omega t)$$

本振信号为：

$$u_L=U_L\cos(\omega_L t+\varphi_L)$$

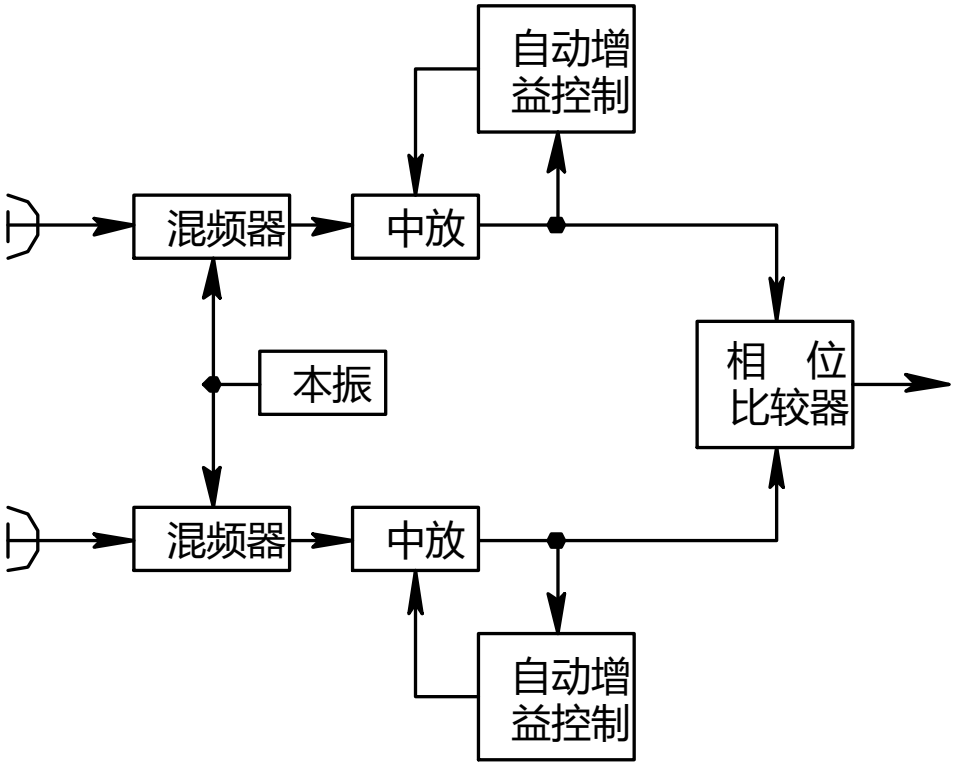
其中，φ为两信号的相位差；φ_L为本振信号初相。u_1和u_L差频得：

$$u_{I1}=U_{I1}\cos[(\omega-\omega_L)t-\varphi-\varphi_L]$$

$$u_{I2}=U_{I2}\cos[(\omega-\omega_L)t-\varphi_L]$$

可见，两中频信号ul1与ul2之间的相位差仍为φ。

2.2.1 相位法测角



左图为相位法测角的方框图。

接收信号经过混频、放大后再加到相位比较器中进行比相。其中自动增益控制电路用来保证中频信号幅度稳定，以免幅度变化引起测角误差。

2.2.1 相位法测角-测角误差及多值性问题

相位差φ值测量不准, 将产生测角误差, 对φ两边取微分:

$$d\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d\cos\theta \ \ d\theta 或 d\theta = \frac{\lambda}{2\pi d\cos\theta} d\varphi$$

由上式看出, 采用读数精度高(dφ小)的相位计, 或减小λ/d值(增大d/λ值), 均可提高测角精度。也注意到:

当θ=0 时, 即目标处在天线法线方向时, 测角误差dθ最小。当θ增大, dθ也增大, 为保证一定的测角精度, θ的范围有一定的限制。

2.2.1 相位法测角-测角误差及多值性问题

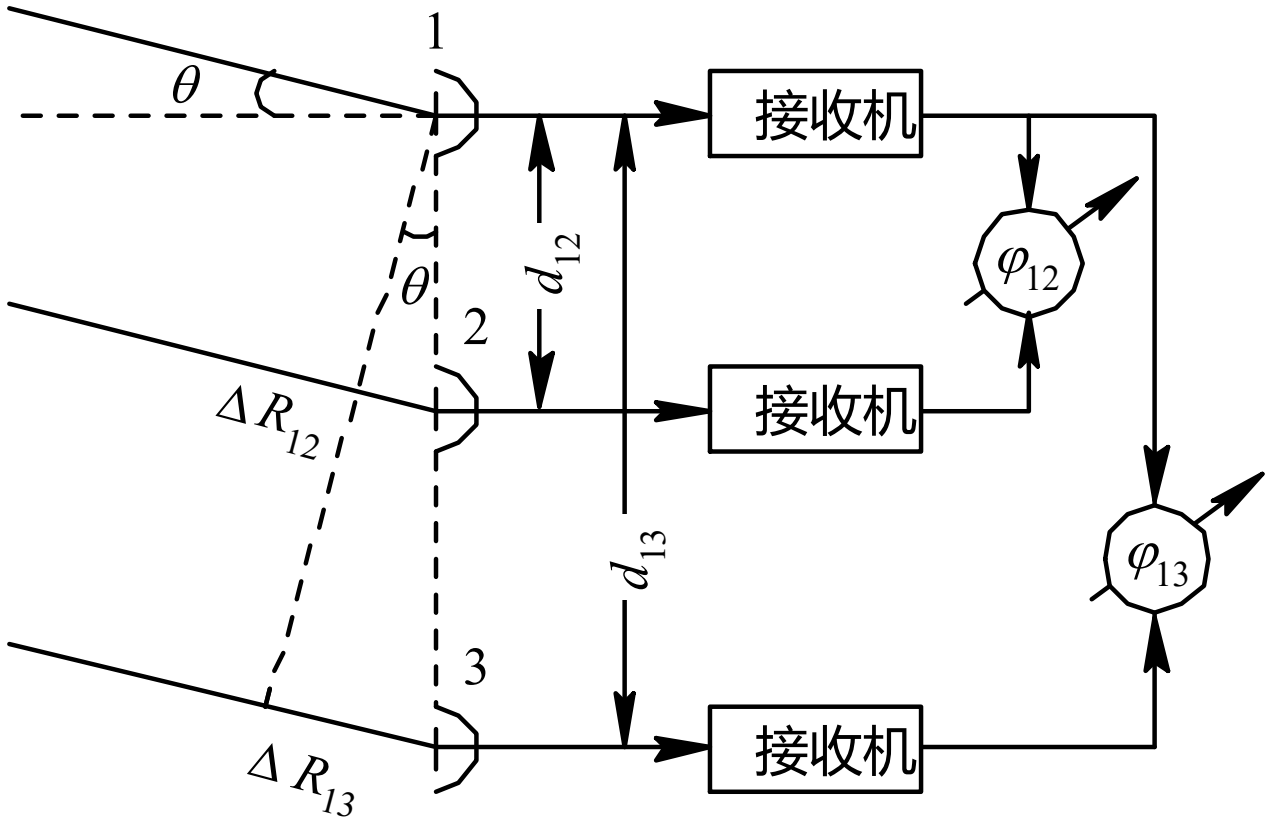
增大d/λ虽然可提高测角精度，在感兴趣的θ范围(测角范围)内，当d/λ加大到一定程度时，Φ值可能超过 2π，此时：

$$\Phi = 2\pi N + \psi，\ 其中N为整数；\ \psi < 2\pi，$$

而相位计实际读数为ψ值。 由于N值未知，因而真实的Φ值不能确定，就出现多值性(模糊)问题。

必须解决多值性问题，即只有判定N值才能确定目标方向。比较有效的办法是利用三天线测角设备，间距大的 1、3 天线用来得到高精度测量，而间距小的 1、2 天线用来解决多值性。

2.2.1 相位法测角-测角误差及多值性问题



三天线相位法测角原理示意图

设目标在θ方向。天线 1、2 之间的距离为d_{12}, 天线 1、3 之间的距离为d_{13}。

$$\varphi_{12}=\frac{2\pi}{\lambda}d_{12}\sin\theta<2\pi$$

$$\varphi_{13}=\frac{2\pi}{\lambda}d_{13}\sin\theta=2\pi N+\psi$$

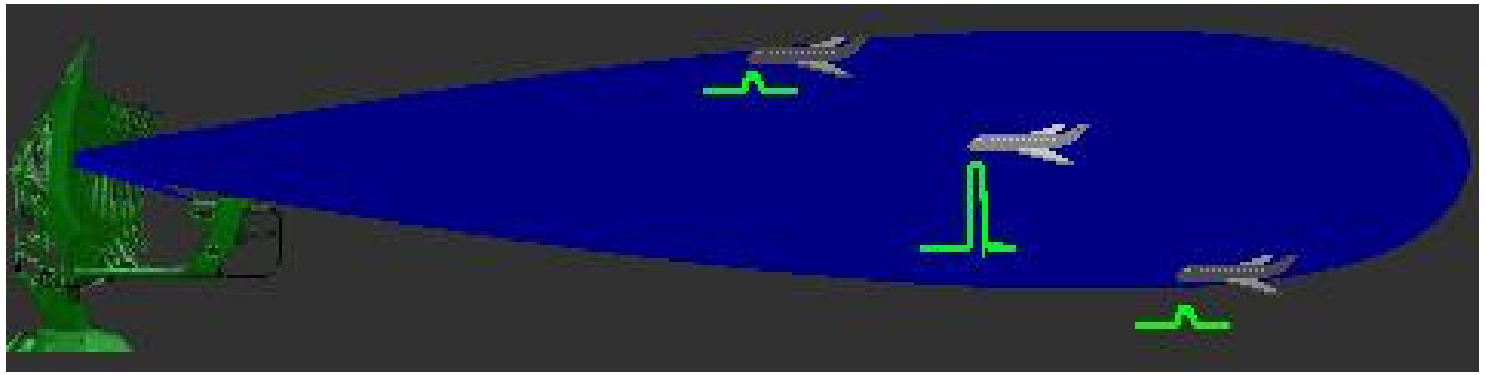
$$\frac{\varphi_{13}}{\varphi_{12}}=\frac{d_{13}}{d_{12}}$$

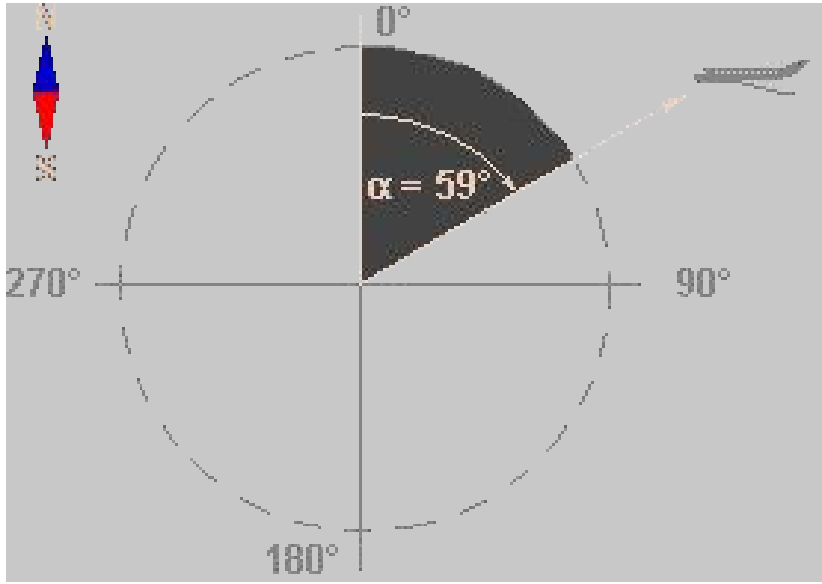
$$\varphi_{13}=\frac{d_{13}}{d_{12}}\varphi_{12}$$

$(d_{13}/d_{12})\varphi_{12}$除以 2π, 所得商的整数部分就是$N$值。

2.2.2 振幅法测角

振幅法测角是用天线收到的回波信号幅度值来做角度测量的，该幅度值的变化规律取决于天线方向图以及天线扫描方式。

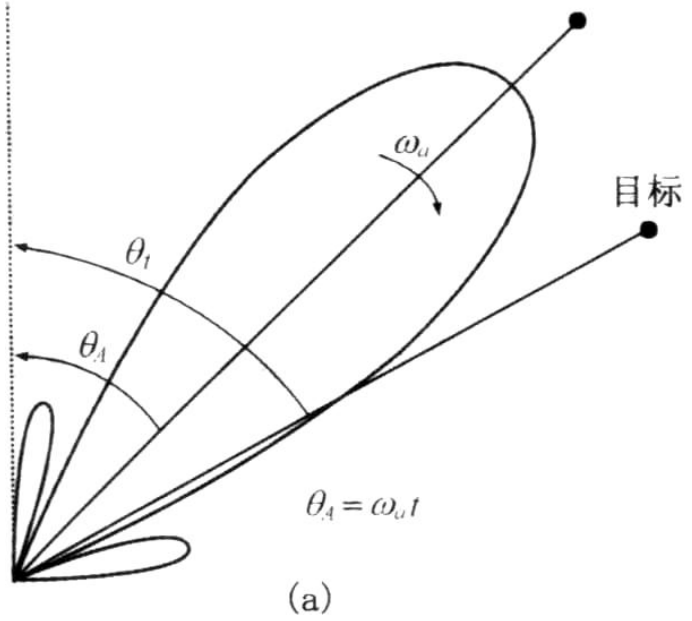




振幅法测角可分为最大信号法和等信号法两大类

2.2.2 振幅法测角-最大信号法

最大信号法测角采用的是单个波束作圆周扫描或在一定扇形范围内作匀角速扫描时，对收发共用天线的单基地脉冲雷达而言，接收机输出的脉冲串幅度值被天线双程方向图函数所调制。



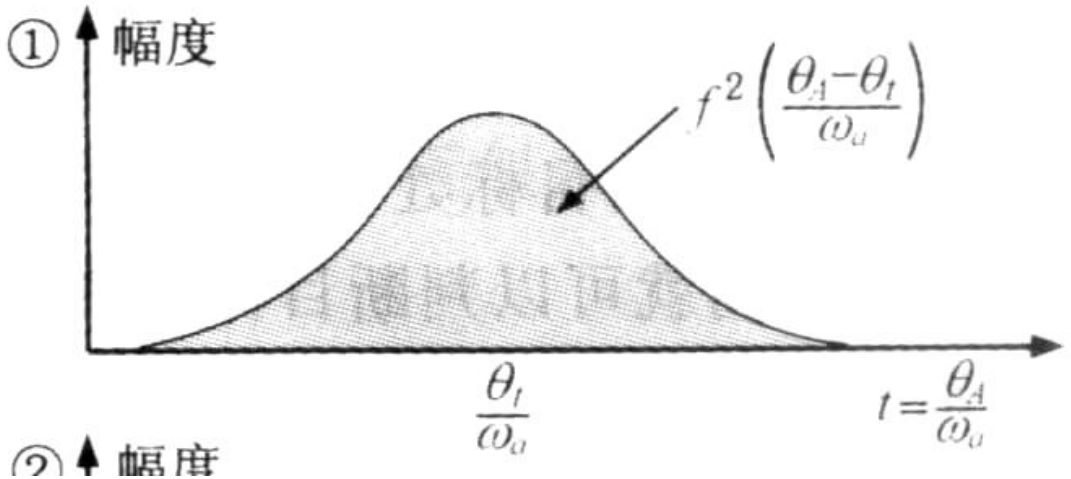
最大信号法测角

找出脉冲串的最大值(中心值)，确定该时刻波束轴线指向即为目标所在方向。

2.2.2 振幅法测角-最大信号法

人工录取雷达，操纵员在显示器画面上看到回波最大值的同时，读出目标的角度数据。

采用平面位置显示(PPI)时，扫描线与波束同步转动，根据回波标志中心(相当于最大值)相应的扫描线位置，借助显示器上的机械角刻度或电子角刻度读出目标的角坐标。



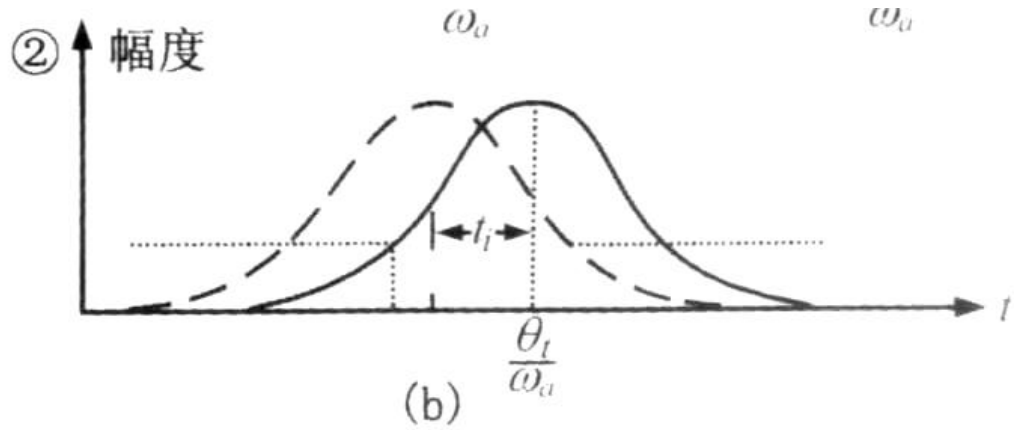
在自动录取的雷达中，因为一般天线方向图是对称的，因此回波脉冲串的中心位置就是其最大值的方向。测读时可先将回波脉冲串进行二进制量化，其振幅超过门限时取“1”，否则取“0”，如果测量时没有噪声和其他干扰，就可根据出现“1”和消失“1”的时刻，方便且精确地找出回波脉冲串“开始”和“结束”时的角度，两者的中间值就是目标的方向。

2.2.2 振幅法测角-最大信号法

回波信号中总是混杂着噪声和干扰，**为减弱噪声的影响**，脉冲串在二进制量化前**先进行积累**，如图下图的实线所示，积累后的输出将产生一个固定迟延(可用补偿解决)，但可提高测角精度。

如天线转动角速度为ω_a(r/min)(转/分），脉冲雷达重复频率为f_r，则两脉冲间的天线转角为：

$$\Delta\theta_s = \frac{\omega_a \times 360°}{60} \cdot \frac{1}{f_r}$$



这样，**天线轴线(最大值)扫过目标方向时，不一定有回波脉冲**，就是说，将产生相应的“量化”测角误差。

2.2.2 振幅法测角-最大信号法

天线轴线(最大值)扫过目标方向时，不一定有回波脉冲的原因：

1、 脉冲采样与天线扫描的“时间错位”

这就像用一台快门速度不够快的相机，去拍一个快速飞过的足球。你希望拍到足球正好在画面正中央的完美瞬间，但很可能拍到的瞬间，足球要么在画面左边，要么已经跑到右边去了。

2、 目标特性的剧烈变化

气象目标是无数个降水粒子（雨滴、冰晶、雪花）的集合。这些粒子在不停地运动、翻滚、形变。它们对雷达波的后向散射截面，是随时间快速起伏的。这就是气象雷达中常说的目标起伏噪声。有可能当天线轴线扫过目标核心区时，正巧碰上这些粒子集体“闪烁”，后向散射能力瞬间减弱，导致回波功率跌落到接收机噪声以下。

3、 传播介质的异常

低仰角探测时，雷达波除了直接照射到目标，还可能经过地面或海面反射后再照射到目标。这两路波在目标处叠加，如果相位相反，就会相互抵消，造成目标处的实际照射功率急剧下降。这种情况下，即便天线对准了目标，回波也可能非常微弱。

2.2.2 振幅法测角-最大信号法

优点

一是简单;

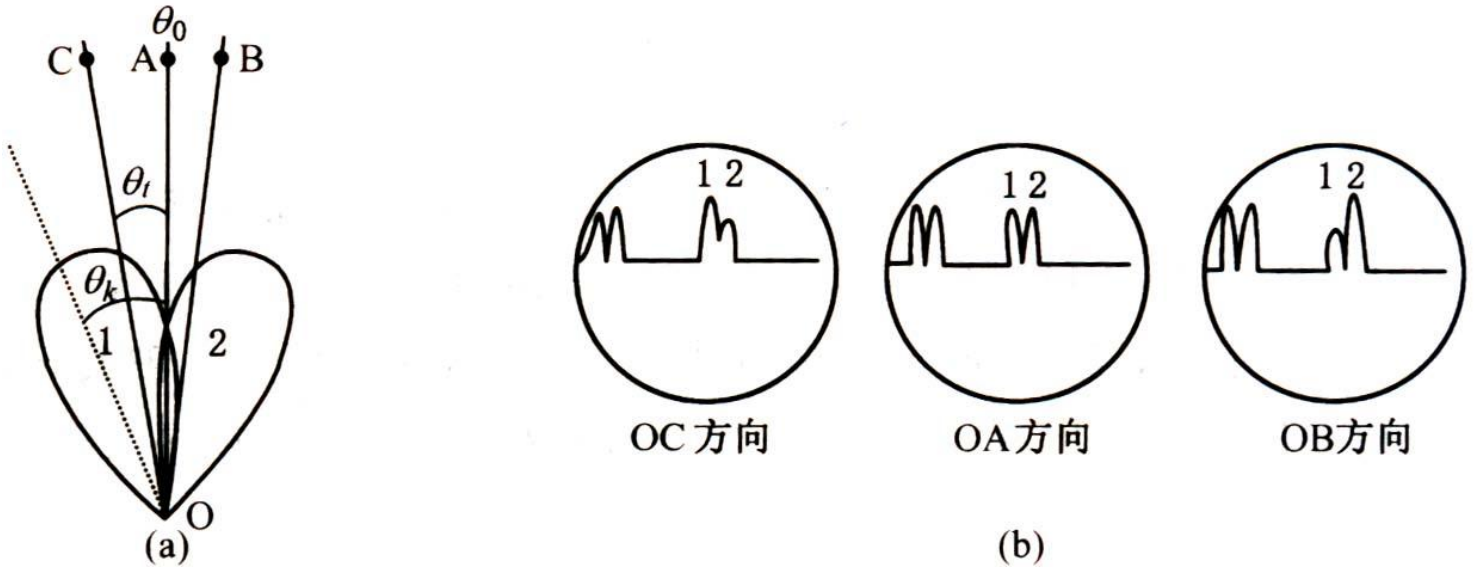
二是用天线方向图的最大值方向测角, 此时回波最强, 故信噪比最大, 对检测发现目标是有利的。

缺点

一是直接测量时测量精度不很高, 约为波束半功率宽度($\theta_{0.5}$)的 20%左右。因为方向图最大值附近比较平坦, 最强点不易判别, 测量方法改进后可提高精度。

二是不能判别目标偏离波束轴线的方向, 故不能用于自动测角。最大信号法测角广泛应用于搜索、引导雷达中。

2.2.2 振幅法测角-等信号法



等信号法测角采用两个相同且彼此部分重叠的波束, 其方向图如图 (a)所示。两波束的交叠轴OA常常称为等信号轴。

- 当两个波束收到的回波信号相等时, 等信号轴所指方向即为目标方向。
- 如果目标处在OB方向, 波束 2 的回波比波束 1 的强, 处在OC方向时, 波束 2 的回波较波束 1 的弱, 因此， 比较两个波束回波的强弱就可以判断目标偏离等信号轴的方向并可用查表的办法估计出偏离等信号轴的大小。

2.2.2 振幅法测角-等信号法

设天线电压方向性函数为F(θ)，等信号轴OA的指向为θ_0，则波束1和2的方向性函数可分别写成:

$$F_1(\theta)=F(\theta_1)=F(\theta-\theta_0+\theta_k)$$

$$F_2(\theta)=F(\theta_2)=F(\theta-\theta_0-\theta_k)$$

其中θ_k是等信号轴与波束最大值方向的夹角

等信号法接收到的回波信号电压:

$$u_1=KF_1(\theta)=KF(\theta_k-\theta_t)$$

$$u_2=KF_2(\theta)=KF(-\theta_k-\theta_t)=KF(\theta_k+\theta_t)$$

其中θ_t为目标方向偏离等信号轴的角度

对u_1和u_2进行**比幅法**或**和差法**处理，可以获得目标方向。

2.2.2 振幅法测角-等信号法

(1) 比幅法

求两信号幅度的比值 $\frac{u_1(\theta)}{u_2(\theta)}=\frac{F(\theta_k-\theta_t)}{F(\theta_k+\theta_t)}$

根据比值的大小可以判断目标偏离的θ_0方向，查找预先制定的表格就可估计出目标偏离θ_0的数值。

(2) 和差法

差函数: $\Delta(\theta_t)=u_1(\theta)-u_2(\theta)=K[F(\theta_k-\theta_t)-F(\theta_k+\theta_t)]$ $\Delta(\theta_t)\approx 2\theta_t K\left|\frac{dF(\theta)}{d\theta}\right|_{\theta=\theta_0}$

和函数: $\Sigma(\theta_t)=u_1(\theta)+u_2(\theta)=K[F(\theta_k-\theta_t)+F(\theta_k+\theta_t)]$ $\Sigma(\theta_t)\approx 2F(\theta_0)K$

$$\frac{\Delta}{\Sigma}=\left|\frac{\theta_t}{F(\theta_0)}\frac{dF(\theta)}{d\theta}\right|_{\theta=\theta_0}$$

Δ/Σ正比于目标偏离θ_0的角度，可用它来判读角度θ_t的大小和方向。

2.2.2 振幅法测角-等信号法

优点

测角精度比最大信号法高，因为等信号轴附近方向图斜率较大，目标略微偏离等信号轴时，两信号强度变化较显著。由理论分析可知，对收发共用天线的雷达，精度约为波束半功率宽度的 2%，比最大信号法高约一个量级。

根据两个波束收到的信号的强弱可判别目标偏离等信号轴的方向，便于自动测角。

缺点

一是测角系统较复杂；

二是等信号轴方向不是方向图的最大值方向，故在发射功率相同的条件下，作用距离比最大信号法小些。

2.2.2 振幅法测角

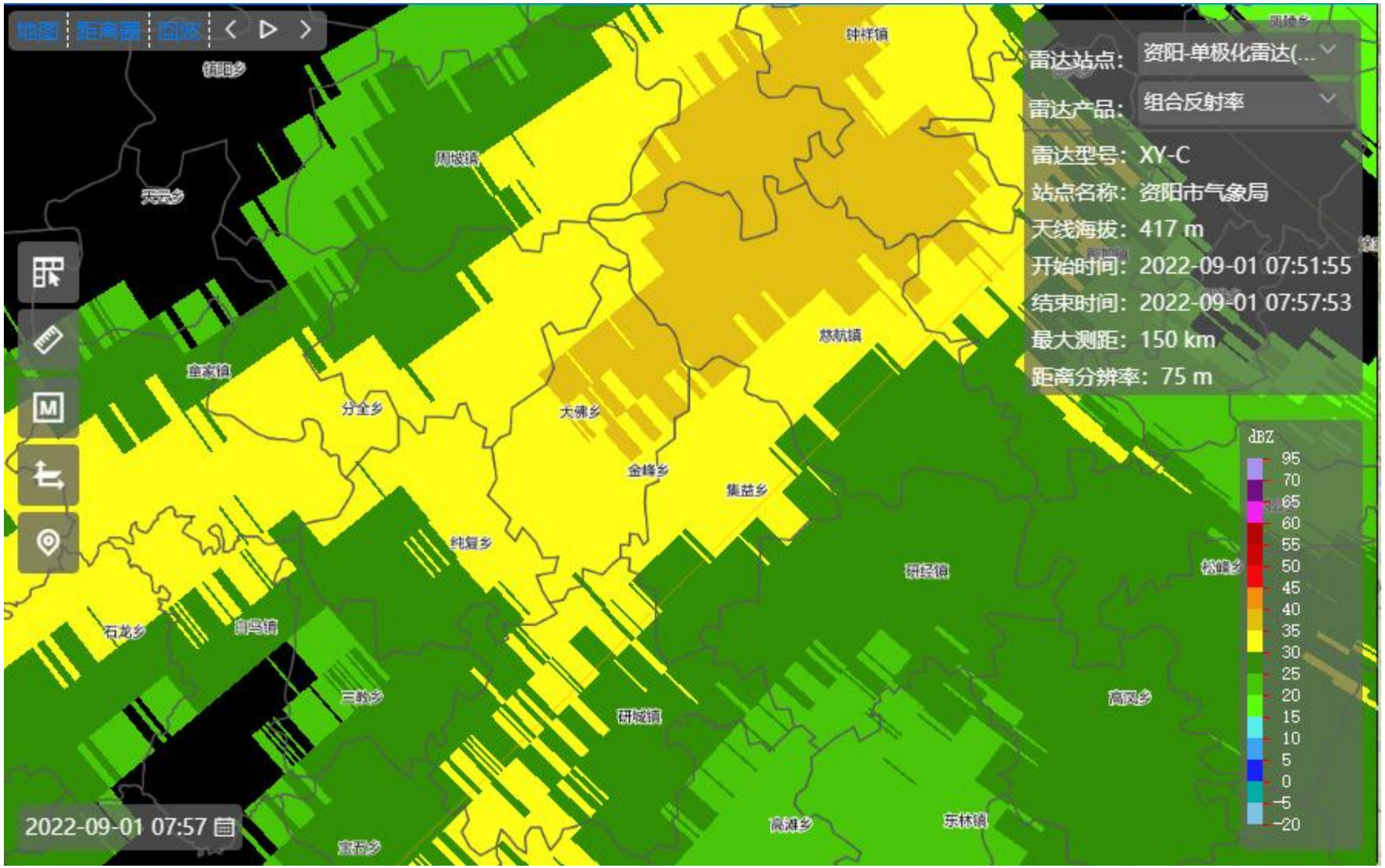


最大信号法应用于天气雷达中

等信号法应用于常规测风雷达



2.2.2 振幅法测角



天气雷达回波中的距离单元

本章内容



2.1 距离的测量



2.2 角度的测量



2.3 高度的测量



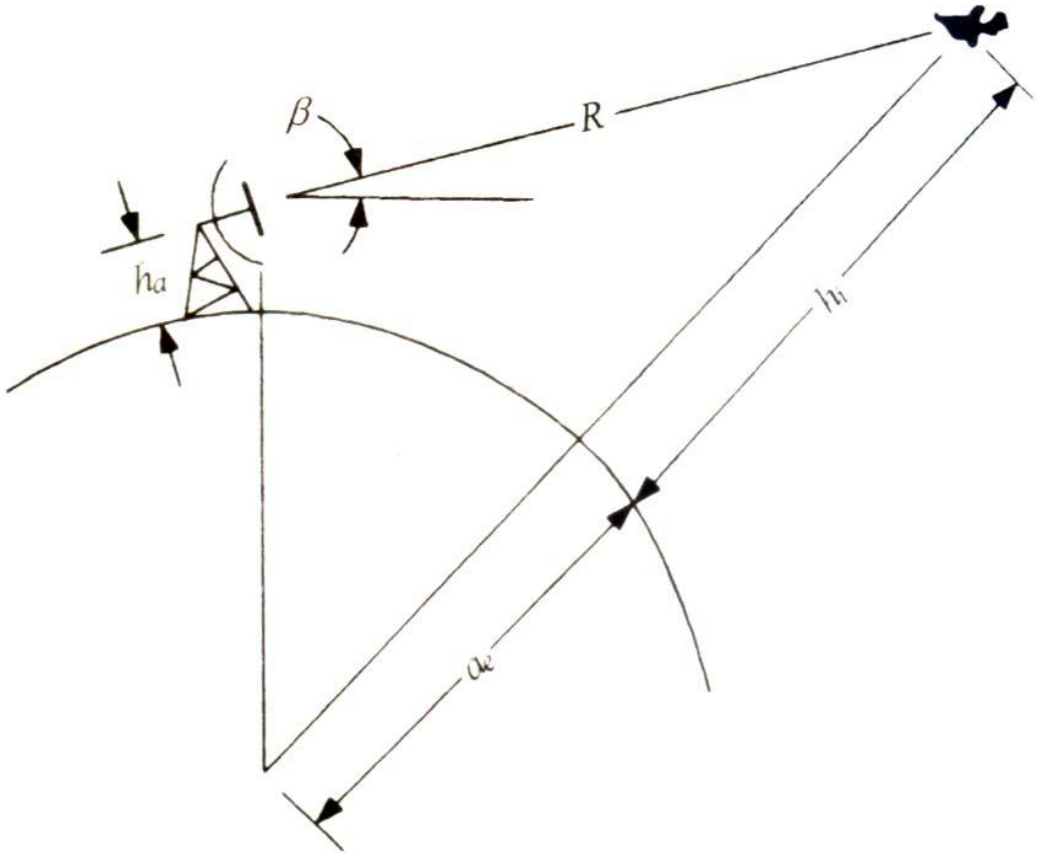
2.4 速度的测量

2.3 高度的测量

地面雷达测量空中目标的高度一般都是通过测量目标的斜距和仰角再利用公式计算出来的。

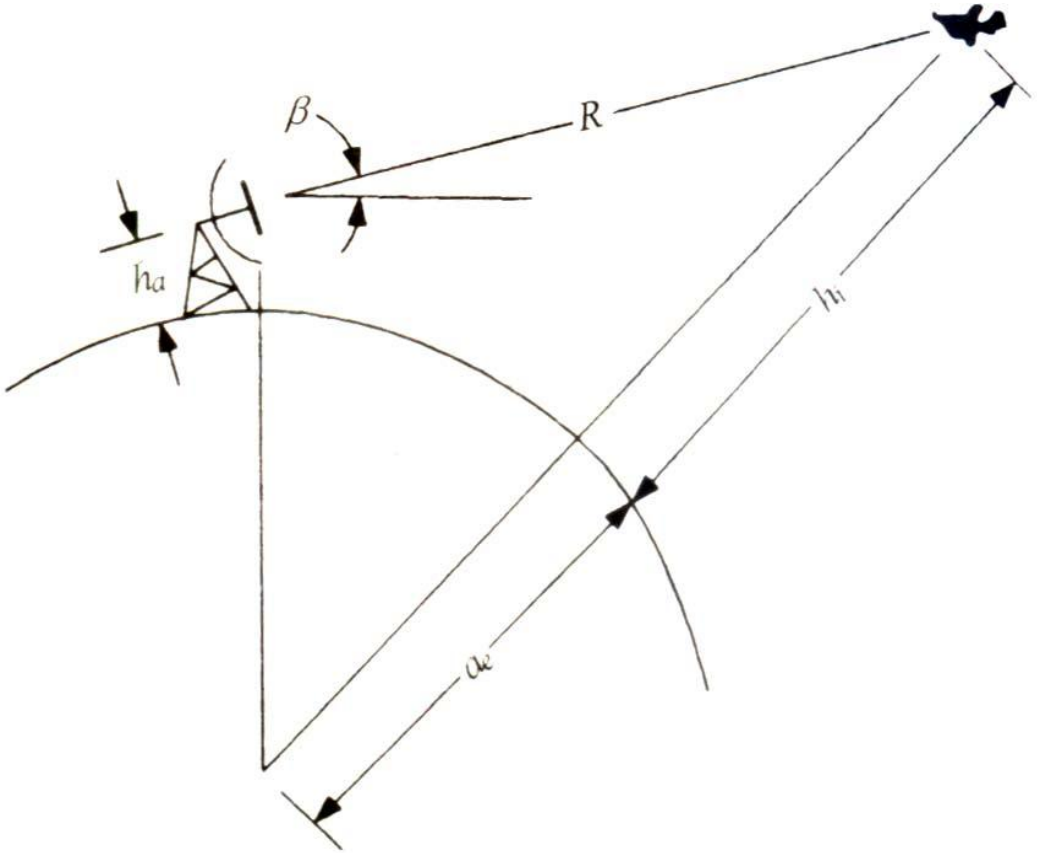
对于近距目标，雷达架设不高，大地近似为平面。认为无线电波以直线传播。目标高度h_t与斜距R、仰角β的关系为：

$$h_t = R\sin\beta$$



目标高度的测量

2.3 高度的测量



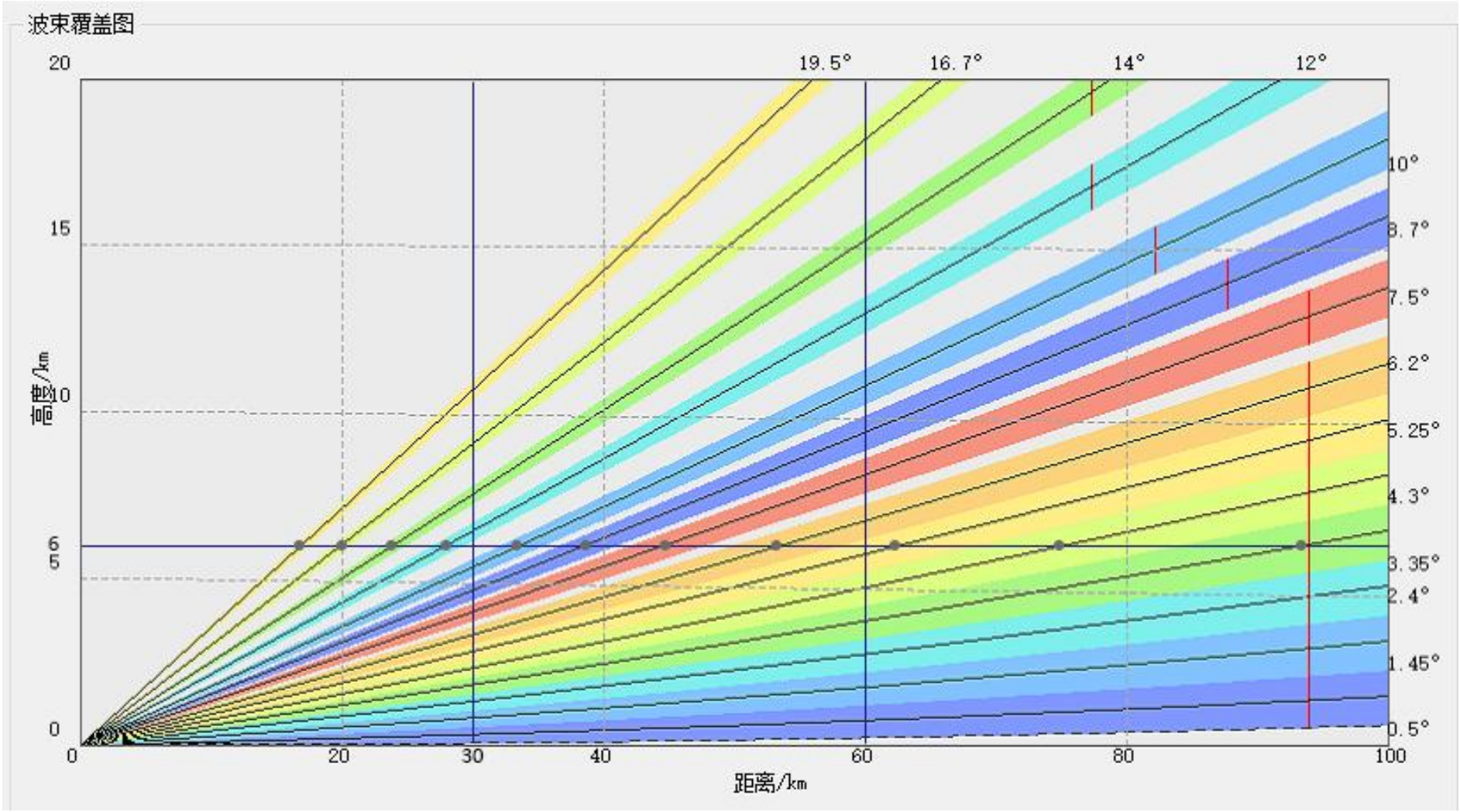
目标高度的测量

对于距离较远，高度较高的目标，必须考虑地球曲率的影响，同时由于大气折射的影响，无线电波不再是直线传播而变得弯曲了。

$$h_t \approx h_a + \frac{R^2}{2a_e} + R\sin\beta$$

图中h_a是雷达天线的高度；
a_e为考虑大气折射后的地球等效半径，当大气折射系数随高度的变化梯度为时，a_e=8490km，（a=6370km为地球曲率半径）。
大气折射使电磁波传播路径发生弯曲，采用等效半径后，可认为电磁波仍按直线传播。

2.3 高度的测量



不同仰角的测量高度和波束展宽

本章内容



2.1 距离的测量



2.2 角度的测量



2.3 高度的测量



2.4 速度的测量

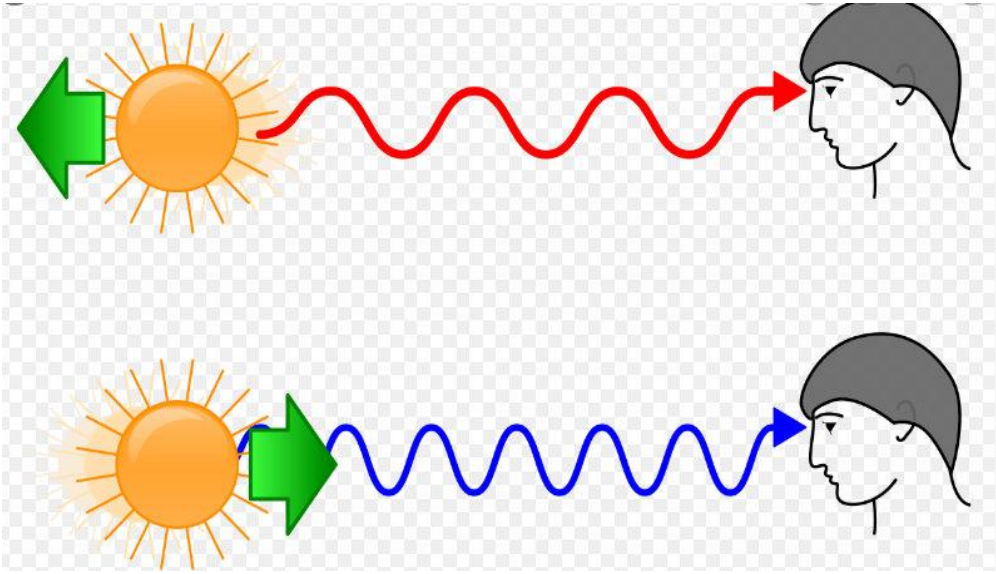
2.4 速度的测量

气象雷达除测量目标位置，强度外，还常常要测定目标速度等运动参数。

雷达测速的基础

多普勒效应 (Doppler effect)

是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒（Christian Johann Doppler）而命名的，他于1842年首先提出了这一理论。主要内容为物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。波在波源移向观察者时接收频率变高，而在波源远离观察者时接收频率变低。



2.4 速度的测量-多普勒效应

发射信号可表示为：　　$s(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$

在雷达发射站处接收到由目标反射的回波信号为：

$$s_t(t) = ks(t - t_r) = kA\cos[\omega_0(t - t_r) + \varphi]$$

其中：　　$t_r = 2R/c$　　k为回波的衰减系数

如果目标固定不动，回波与发射信号之间有固定相位差：

$$\omega_0 t_r = 2\pi f_0 \bullet \frac{2R}{c} = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)2R$$

设目标以匀速v_0相对雷达站运动，高频相位差　$\varphi = -2\pi\frac{2}{\lambda}(R_0 - v_r t)$

2.4 速度的测量-多普勒效应

产生频率差为

$$f_d = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{2}{\lambda}v_r$$

这就是多普勒频率，它正比于相对运动的径向速度而反比于工作波长。

- 当目标飞向雷达站时，多普勒频率为正值，接收信号频率高于发射信号频率;
- 当目标背离雷达站飞行时，多普勒频率为负值，接收信号频率低于发射信号频率。

2.4 速度的测量-多普勒效应

在单基地雷达情况下，引起多普勒频移的是雷达和目标连线方向的径向速度。设目标运动方向与该连线的夹角为a，目标速度为v，则径向速度分量v_r为。

$$v_r = v\cos a$$

波长（cm） / 径向速度 (m/s)	1.8	3.2	5.5	10.0
0.1	11	6	4	2
1.0	111	62	36	20
10.0	1111	625	364	200
100.0	11111	6250	3636	2000

表　不同雷达波长及不同径向速度所产生的多普勒频率（单位：Hz）



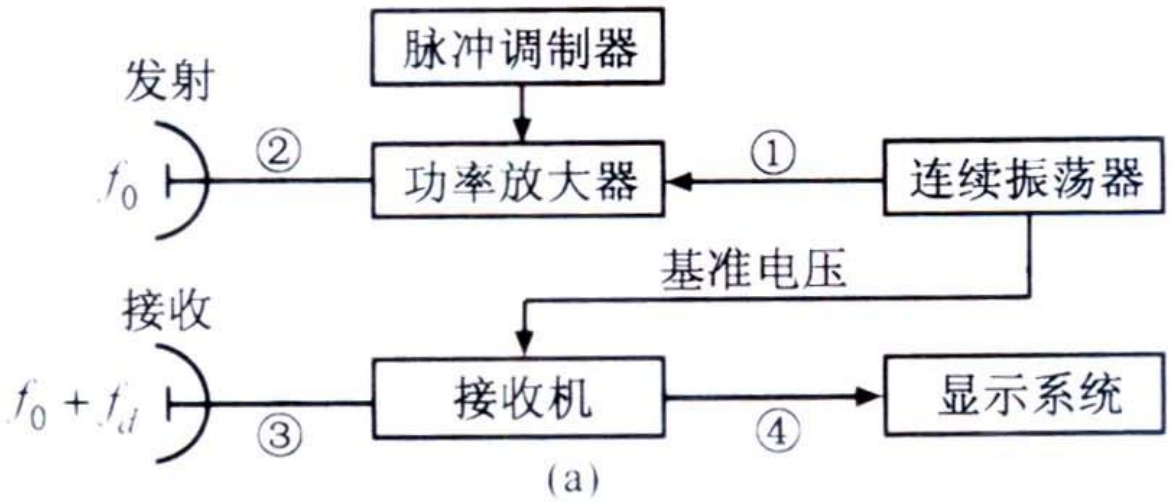
2.4 速度的测量-点目标多普勒信息的提取

回波信号的多普勒频移正比于径向速度，而反比于雷达工作波长，即：

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda} = \frac{f_0}{c}2v_r \qquad \frac{f_d}{f_0} = \frac{2v_r}{c}$$

因此要从接收信号中提取多普勒频率需要采用差拍的方法，即设法取出f_0和回波信号频率的差值f_d。

2.4 速度的测量-点目标多普勒信息的提取



利用多普勒效应的脉冲雷达

为取出收发信号频率的差频，可以在接收机检波器输入端引入**发射信号作为基准电压**，在检波器输出端即可得到**收发频率的差频电压**，即多普勒频率电压。这时的基准电压通常称为相参(干)电压，而**完成差频比较的检波器称为相干检波器**。

相位检波器输入端所加基准电压，其频率和起始相位均与发射信号相同，

$$u_k = U_k \sin(\omega_0 t + \varphi_0')$$

相位检波器输入端所加回波信号是脉冲电压，只在信号来到期间才存在，其他时间只有基准电压。

$$u_r = U_r \sin[\omega_0 (t - t_r) + \varphi_0']$$

2.4 速度的测量-点目标多普勒信息的提取

经过检波器的输出信号为：$u = K_d U_k (1 + m\cos\varphi) = U_0 (1 + m\cos\varphi)$

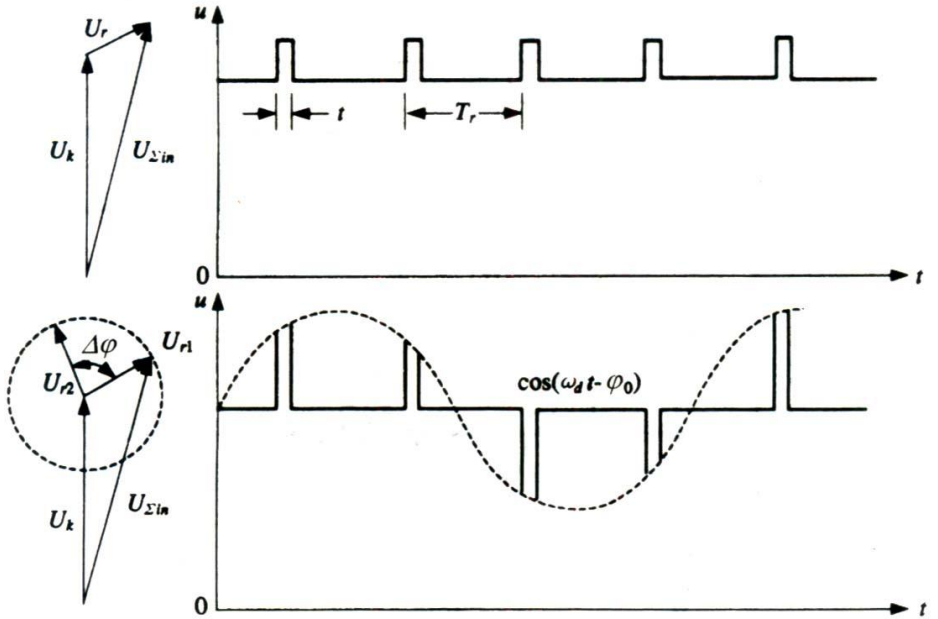
式中：U_0是**直流分量**，为连续振荡的**基准电压**经检波后的输出；

$U_0\cos\varphi$则代表检波后的**信号分量**。在脉冲雷达中，由于回波信号是按一定重复周期出现的脉冲，因此$U_0\cos\varphi$表示相位检波器输出回波信号的**包络**。

对于固定目标，相位差Φ是常数 $\varphi = \omega_0 t_r = \omega_0 \dfrac{2R_0}{c}$

对运动目标相位差随时间t改变

$$\varphi = \omega_0 t_r = \omega_0 \frac{2R(t)}{c} = \frac{2\pi}{2} 2(R_0 - v_r t)$$



相位检波器输出波形图

2.4 速度的测量-点目标多普勒信息的提取

合成矢量为基准电压以及回波信号相加，经检波以及隔去直流分量后得到脉冲信号的包络为

$$U_0\cos\varphi = U_0\cos\varphi\left(\frac{2\omega_0}{c}R_0 - \omega_d t\right) = U_0\cos\varphi(\omega_d t - \varphi_0)$$

即**回波脉冲的包络调制频率为多普勒频率**。

脉冲工作时，相邻重复周期运动目标回波与基准电压之间的相位差是变化的，其变化量为

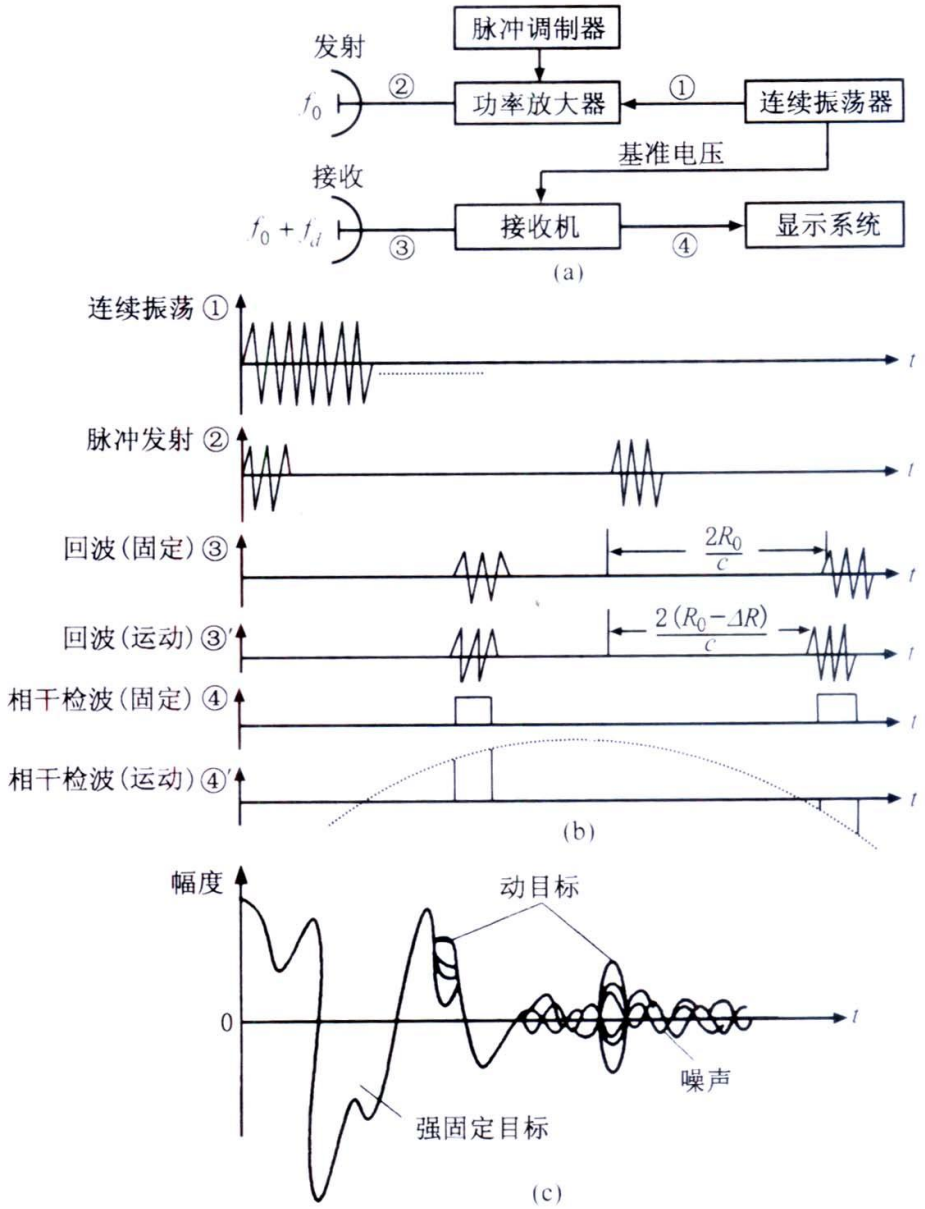
$$\Delta\varphi = \omega_d T_r = \omega_0\frac{2v_r}{c}T_r = \omega_0\Delta t_r \qquad \Delta t_r = \frac{2\Delta R}{c} = \frac{2v_r T_r}{c}$$

式中Δt_r为相邻重复周期由于雷达和目标间距离的改变而引起两次信号迟延时间的差，距离的变化是由雷达和目标之间相对运动而产生的。

相邻重复周期延迟时间的变化量，是很小的数量，但当它反映到高频相位上时$\Delta\varphi$就会产生很灵敏的反应。

2.4 速度的测量-点目标多普勒信息的提取

相参脉冲雷达利用了**相邻重复周期回波信号与基准信号之间相位差的变化**来检测运动目标回波，相位检波器**将高频的相位差转化为输出信号的幅度变化**，从而实现对运动目标径向速度的测量。



2.4 速度的测量-最大不模糊速度

最大不模糊速度是雷达能够不模糊地测量的最大平均径向速度。

最大不模糊速度对应的相移是180°。
按照奈奎斯特采样定理，雷达能够准确测量多普勒频率是PRF/2，即fDmax=PRF/2。考虑到多普勒频率实际上是频率漂移，可正可负,故fDmax=±PRF/2, 把关系式fd=2V/λ 代入,并把fDmax和Vrmax相对应,可得:

$$Vmax = \pm \frac{\lambda PRF}{4}$$

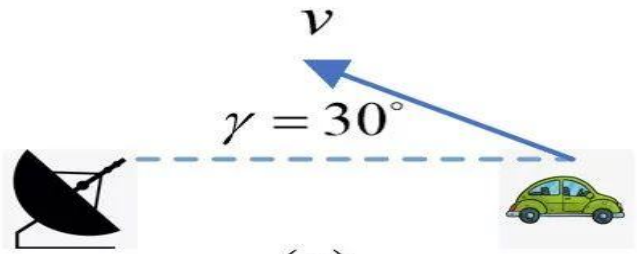
一部波长为10cm的S波段天气雷达以1000Hz的PRF工作时，能测量的最大不模糊速度为±25m/s。

2.4 速度的测量-多普勒效应

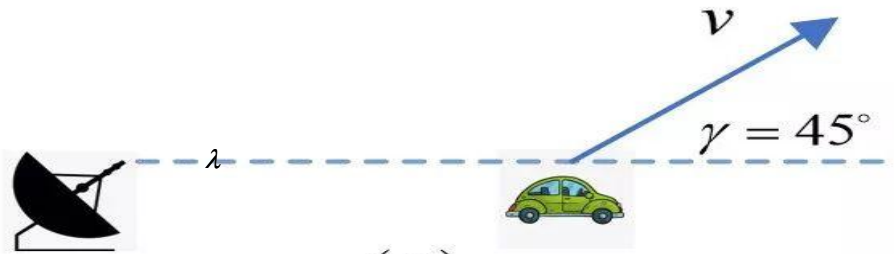
假设一部警用K波段雷达的工作频率24.5GHz，

1，一辆汽车以126km/h的速度向该警用雷达站驶来，汽车的速度矢量方向与雷达有一个30°的夹角，计算该情景下的多普勒频率和雷达接收回波信号的频率?

2，如果该汽车远离雷达站并且夹角为45°，重新计算多普勒频率和雷达接收回波信号的频率?



(1)



(2)

v=126km/h=126000m/3600s=35m/s;

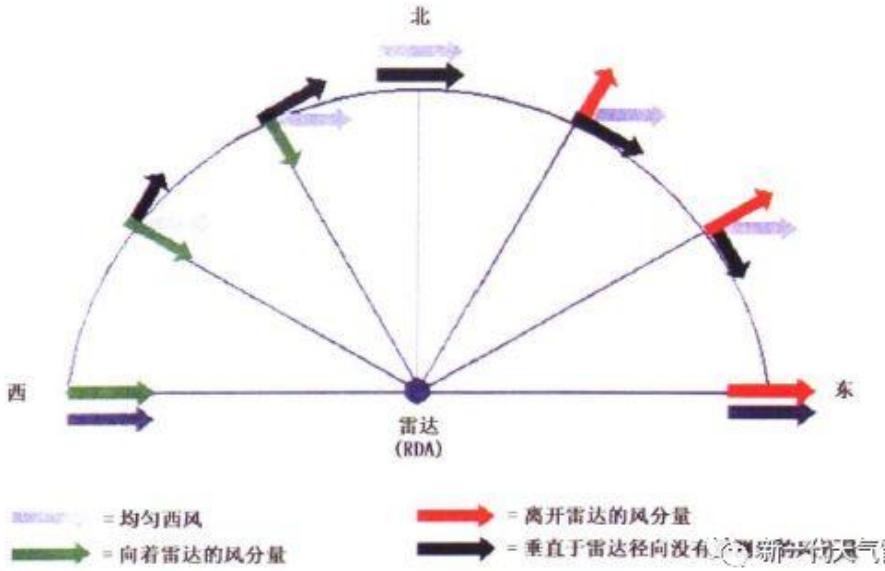
1、$f_d = \frac{2v}{\lambda}cos\gamma = \frac{2vC}{f_0}cos\gamma = 4950.8(Hz)$

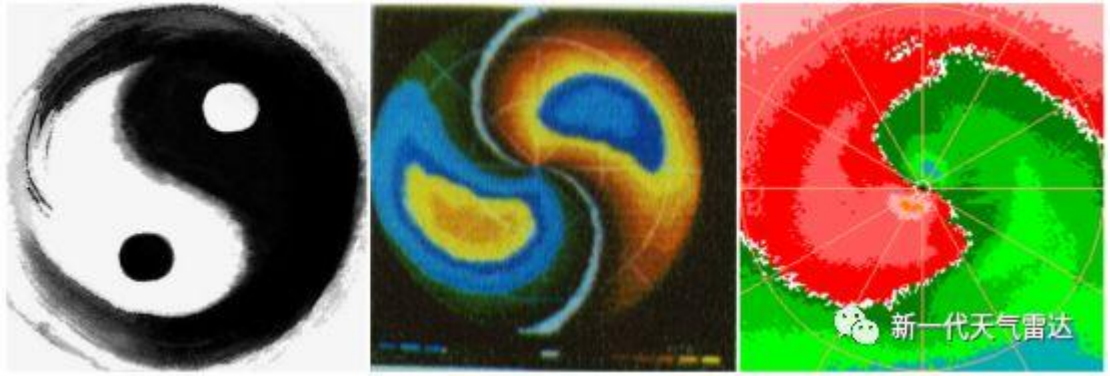
$f_r = f_0 + f_d = 24500004950.8(Hz)$

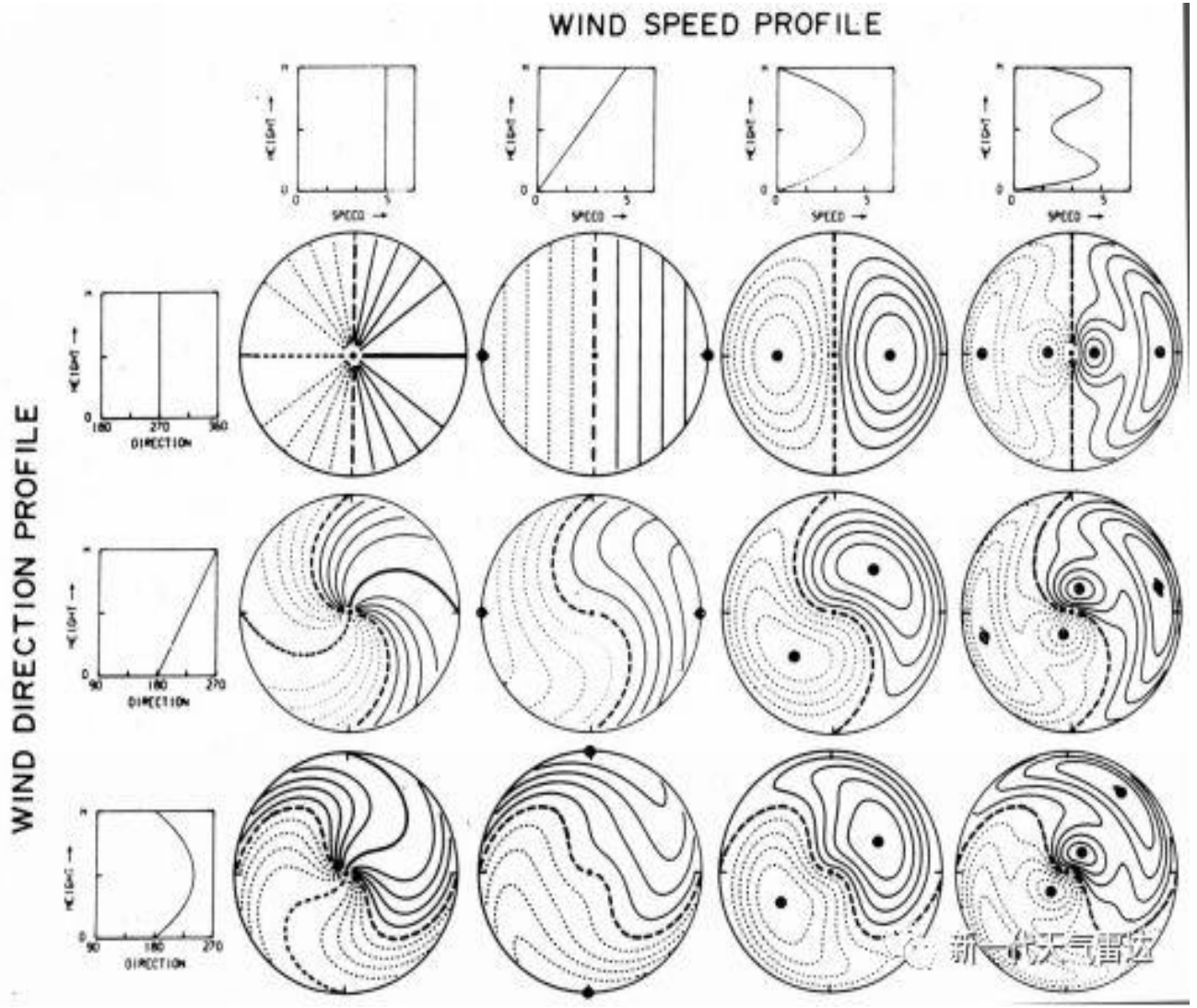
2、$f_d = \frac{2v}{\lambda}cos\gamma = \frac{2vC}{f_0}cos\gamma = -4042.3(Hz)$

$f_r = f_0 + f_d = 24499995957.7(Hz)$

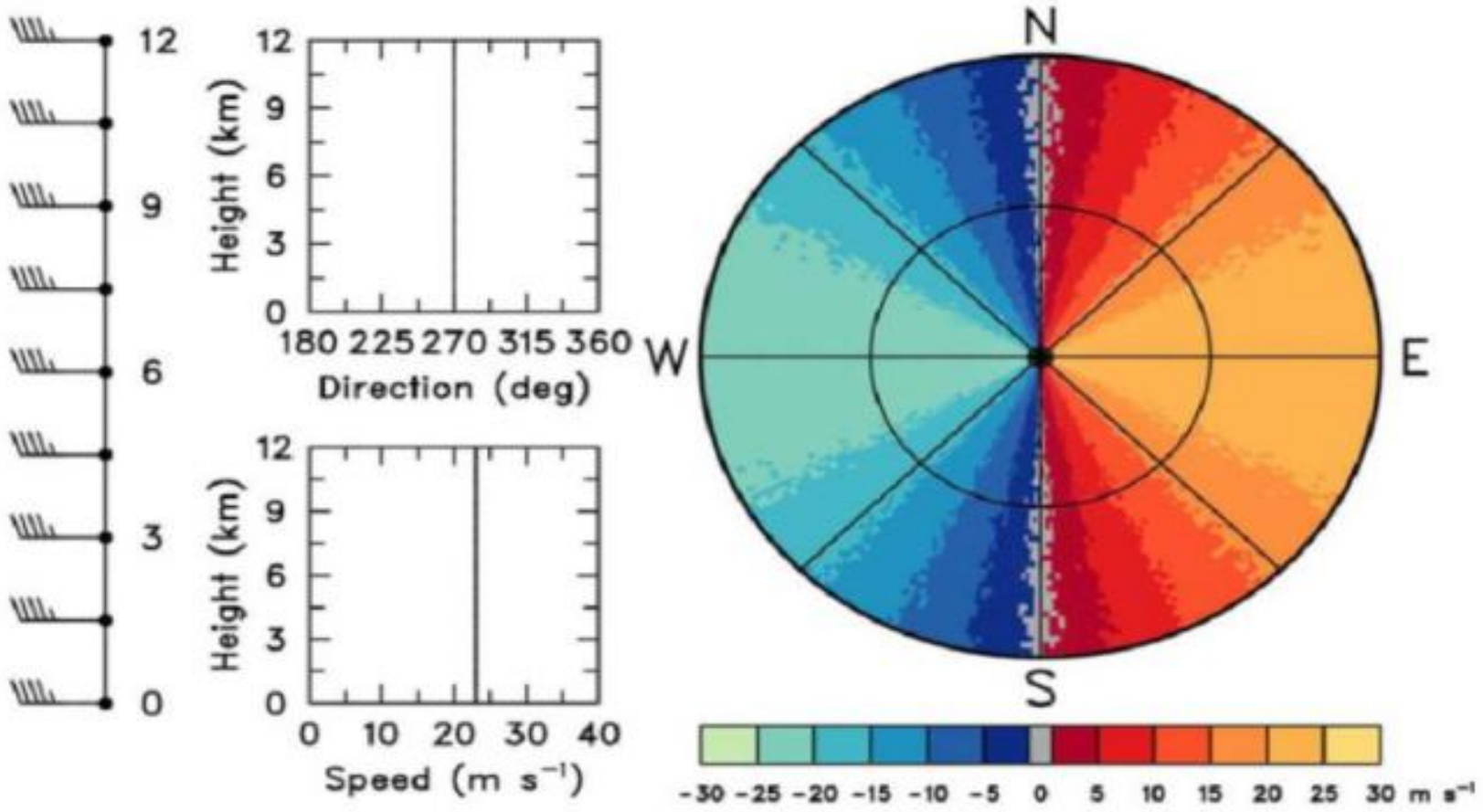
2.4 速度的测量-多普勒速度图



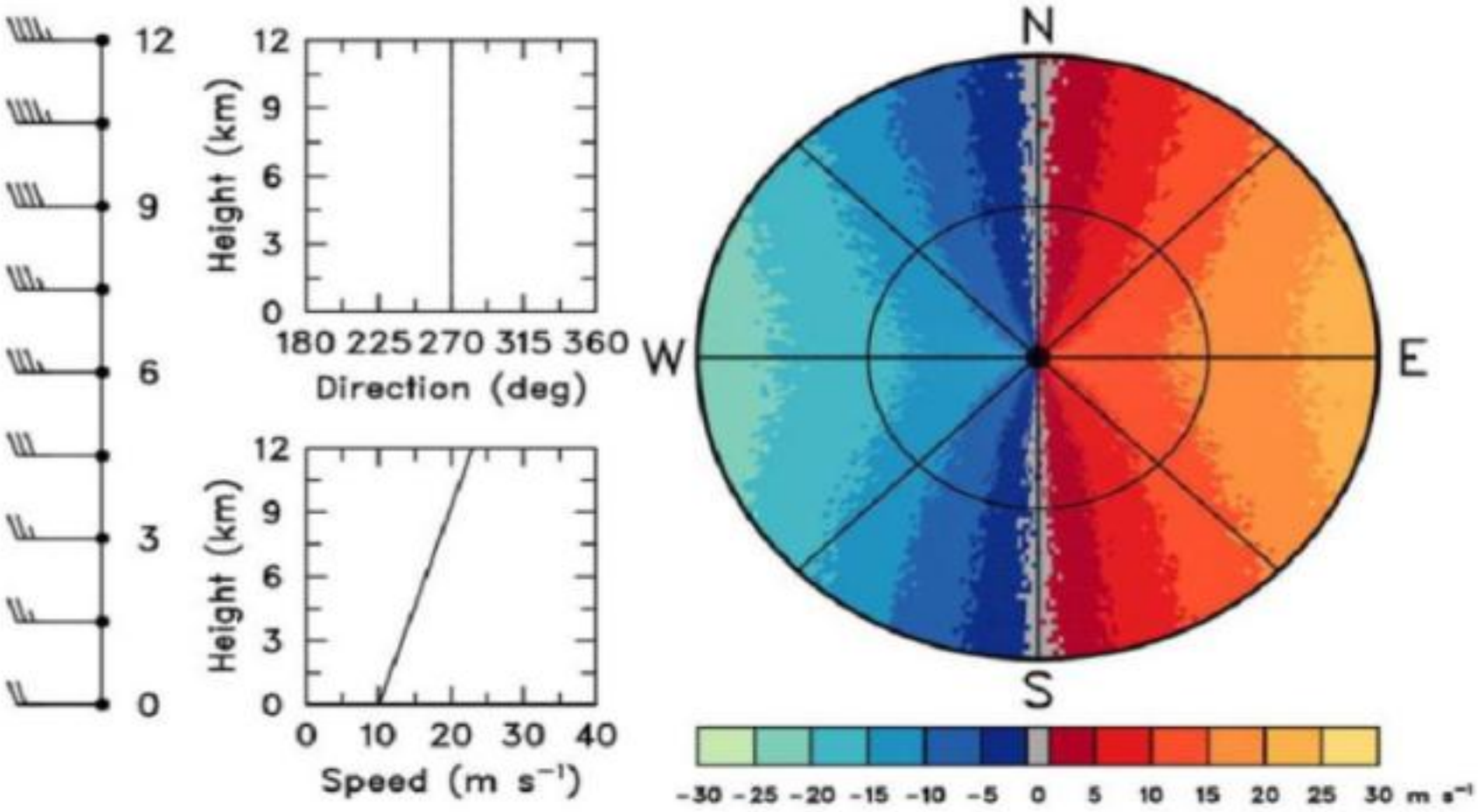




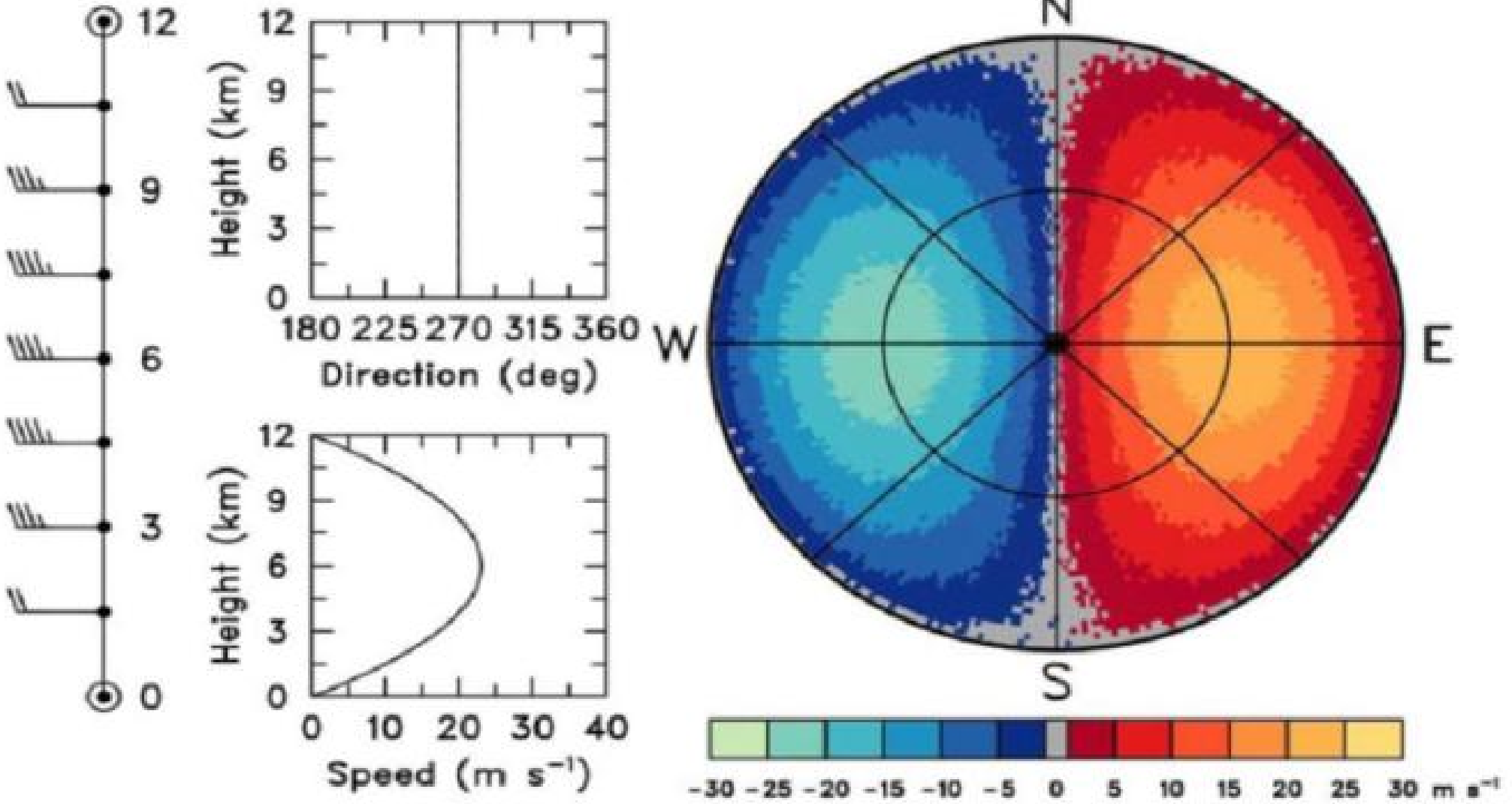
2.4 速度的测量-多普勒速度图



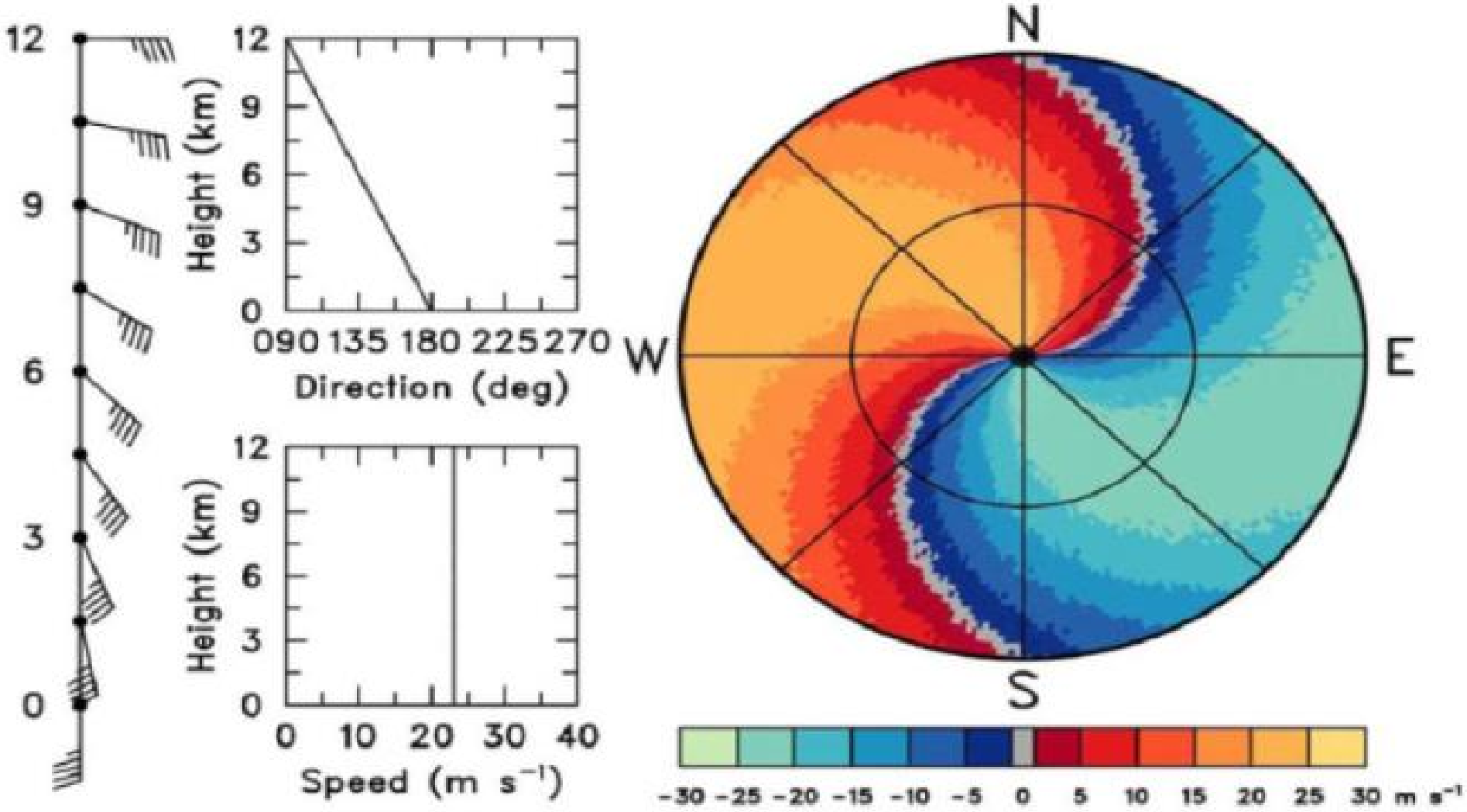
2.4 速度的测量-多普勒速度图



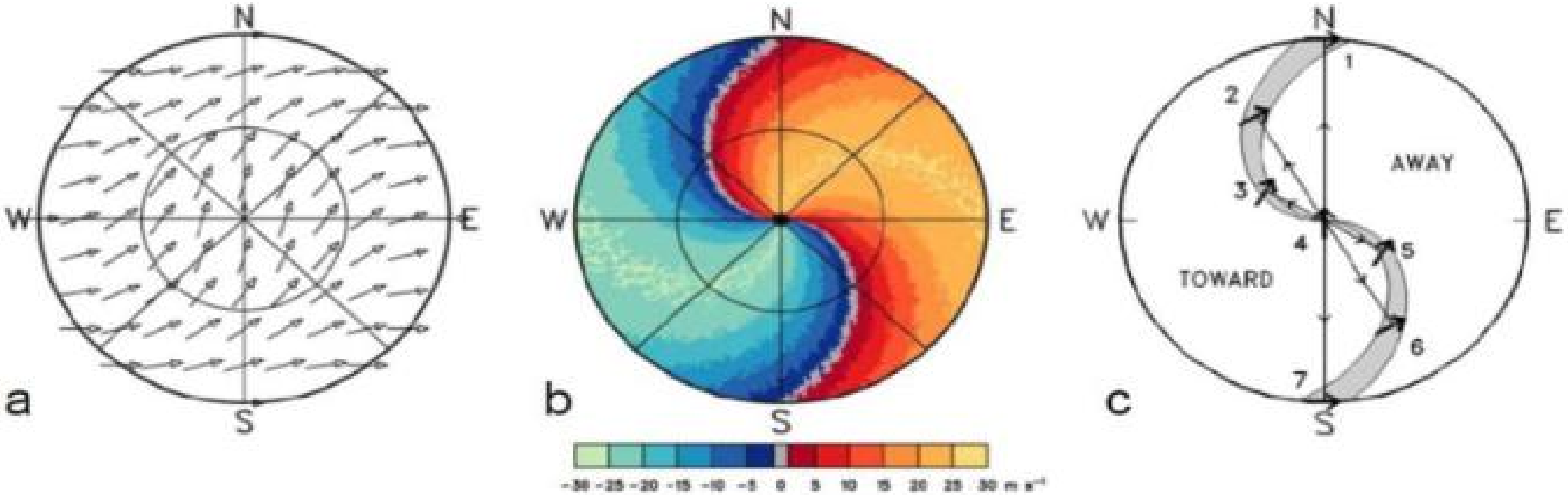
2.4 速度的测量-多普勒速度图



2.4 速度的测量-多普勒速度图



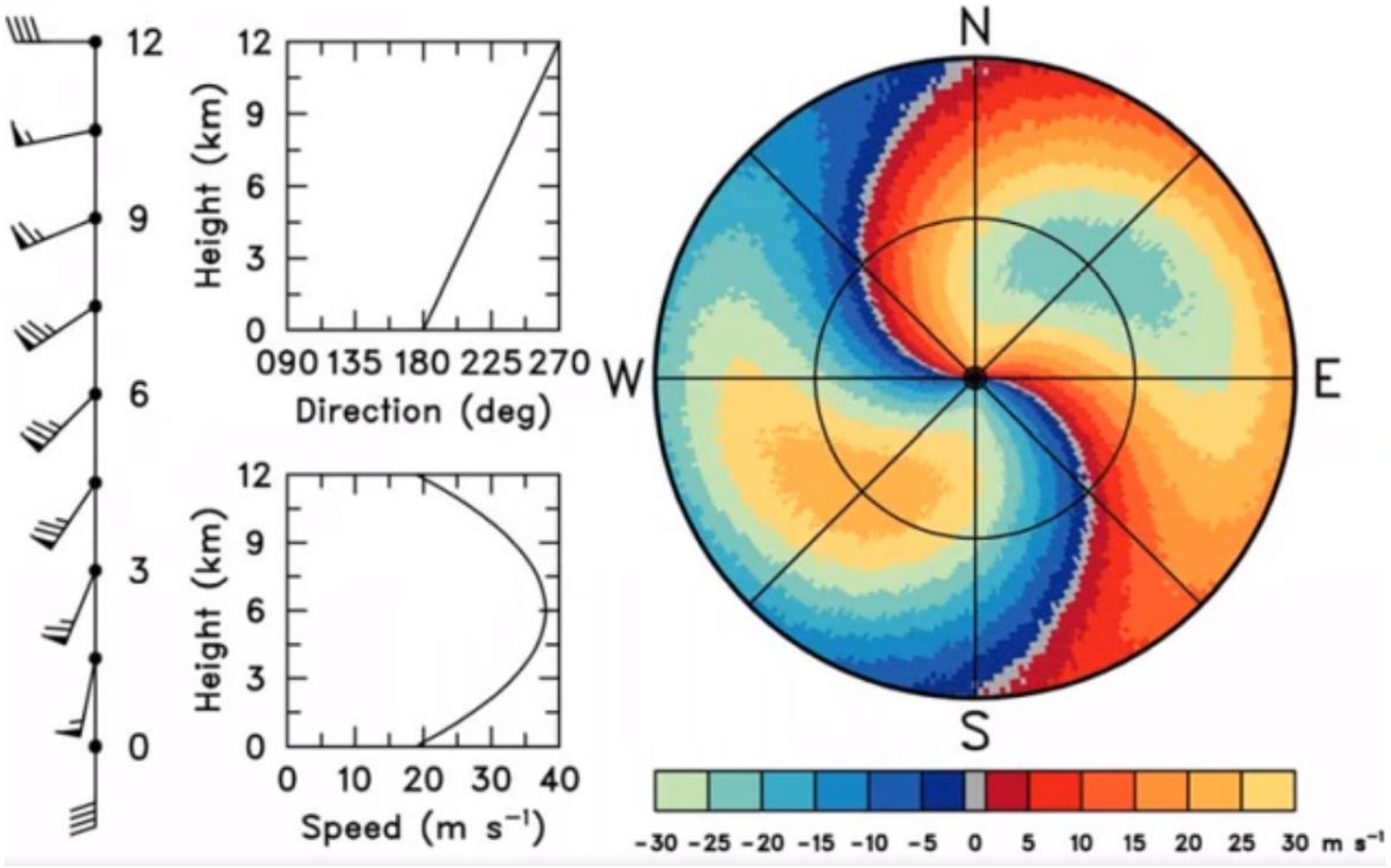
2.4 速度的测量-多普勒速度图



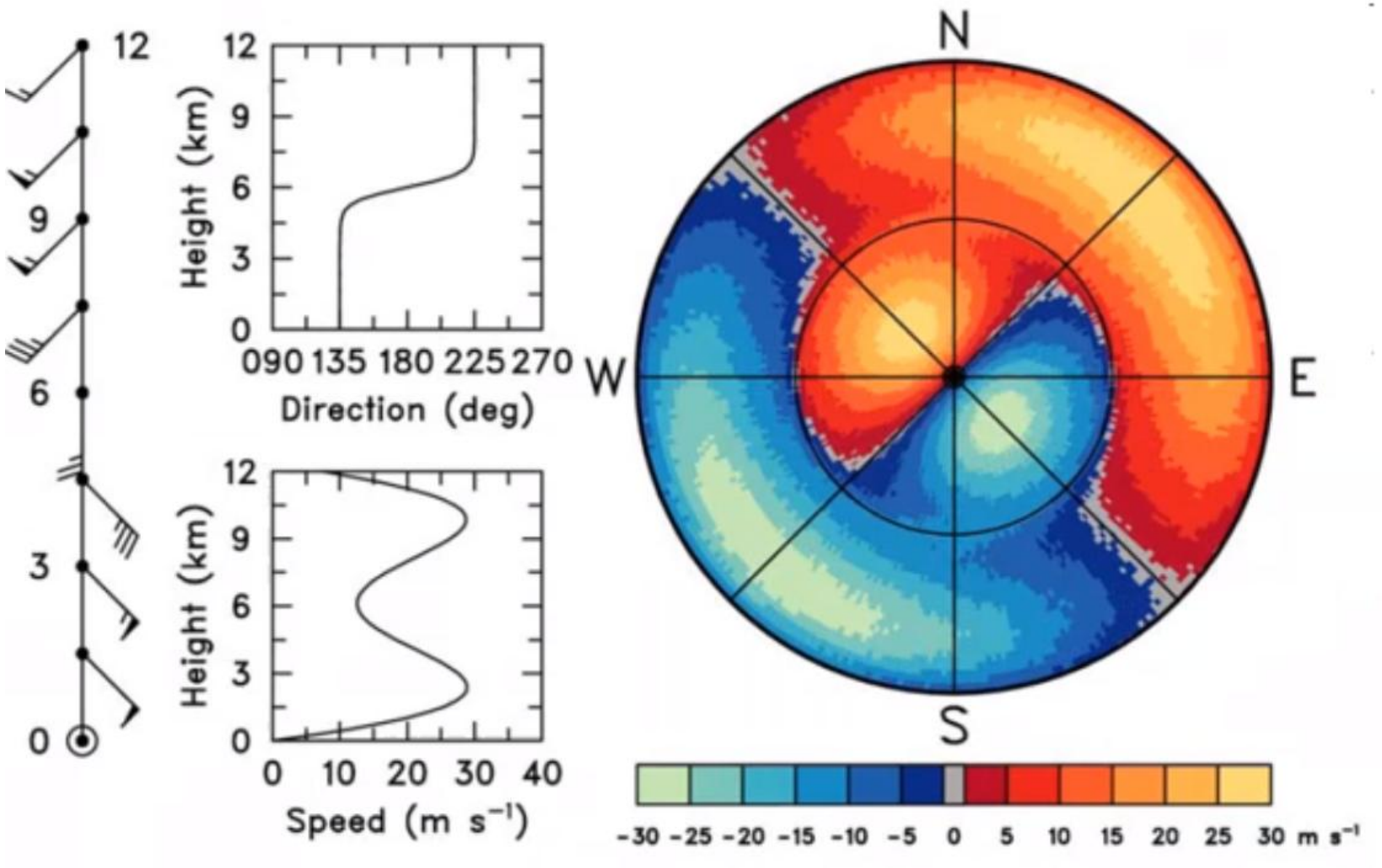
速度图中，正速度表示目标物运动是离开雷达的
负速度表示目标物运动是朝向雷达的

速度图中，速度值接近0的线，叫零速度线

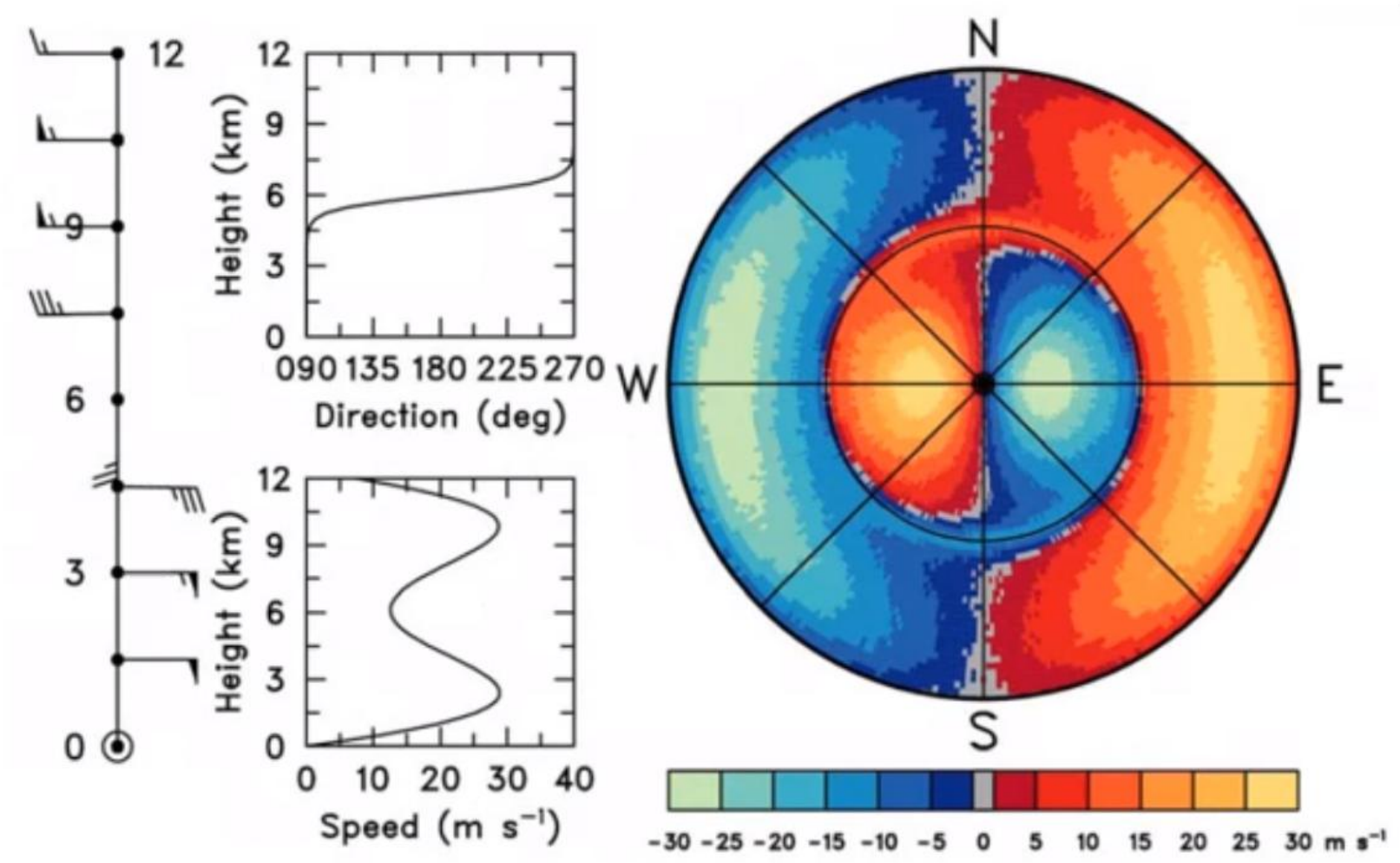
2.4 速度的测量-多普勒速度图



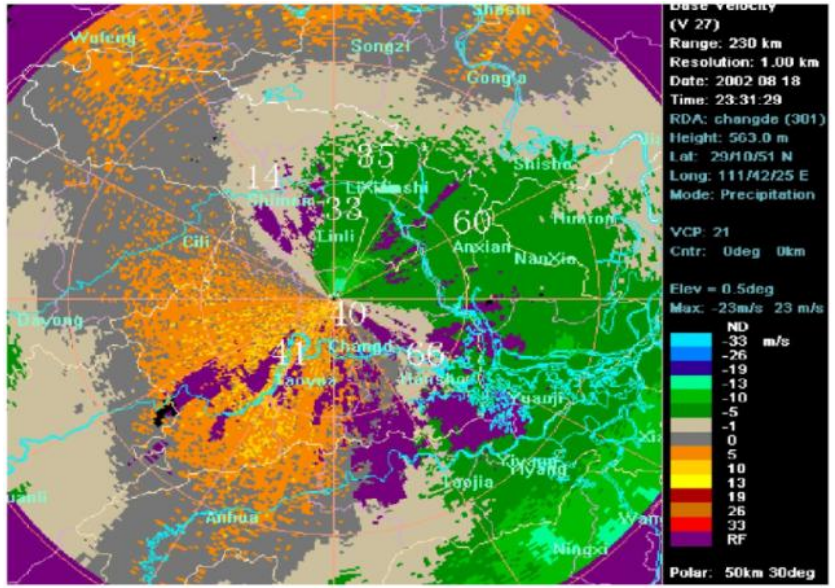
2.4 速度的测量-多普勒速度图

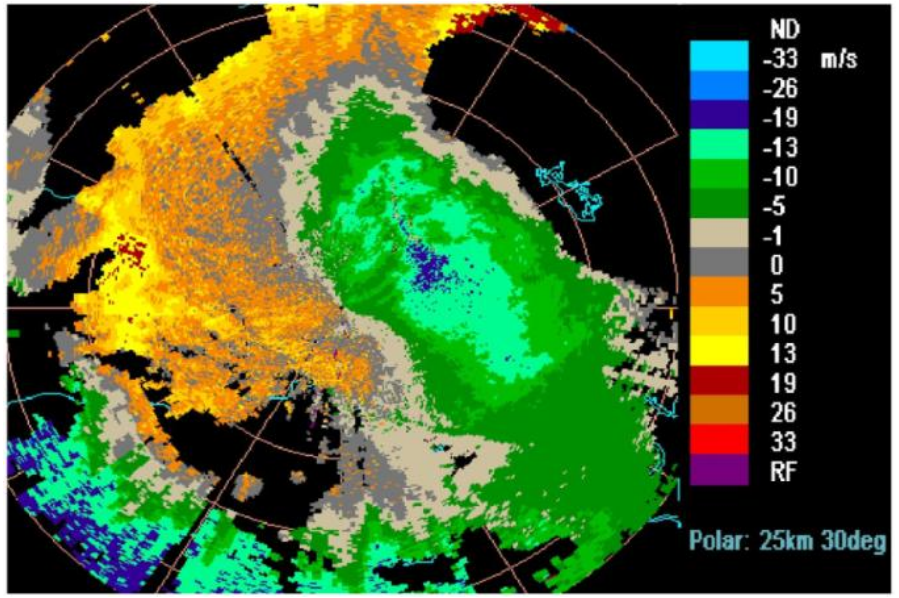


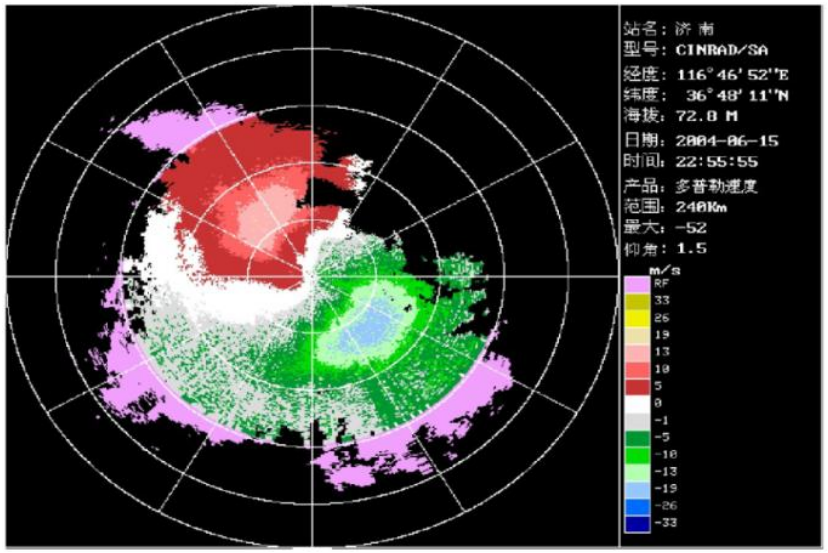
2.4 速度的测量-多普勒速度图

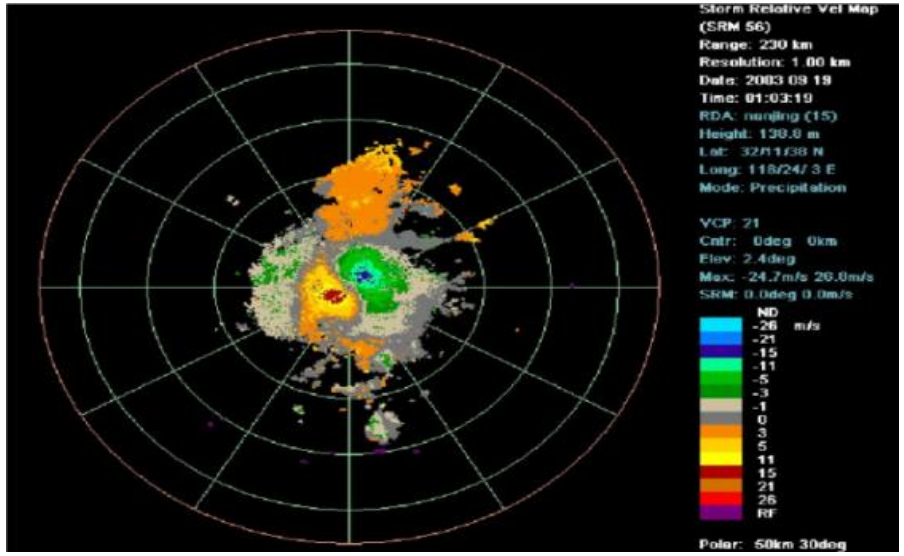


2.4 速度的测量-多普勒速度图

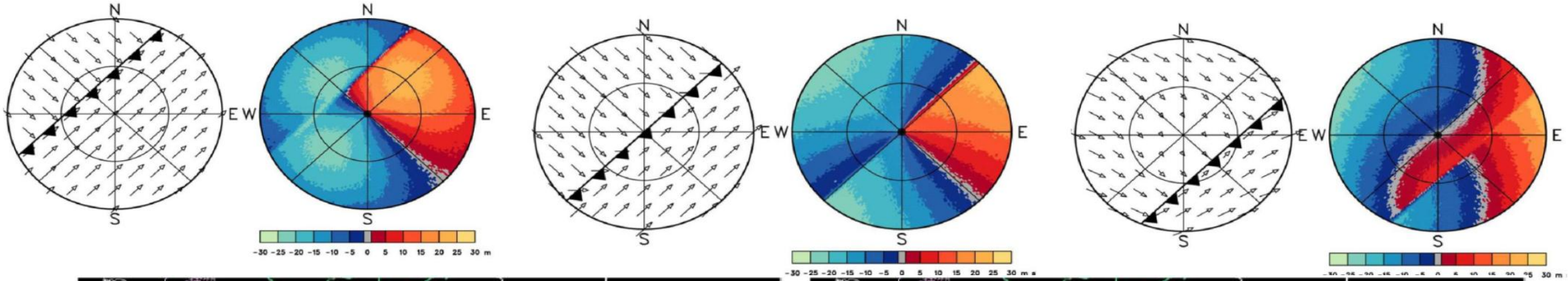


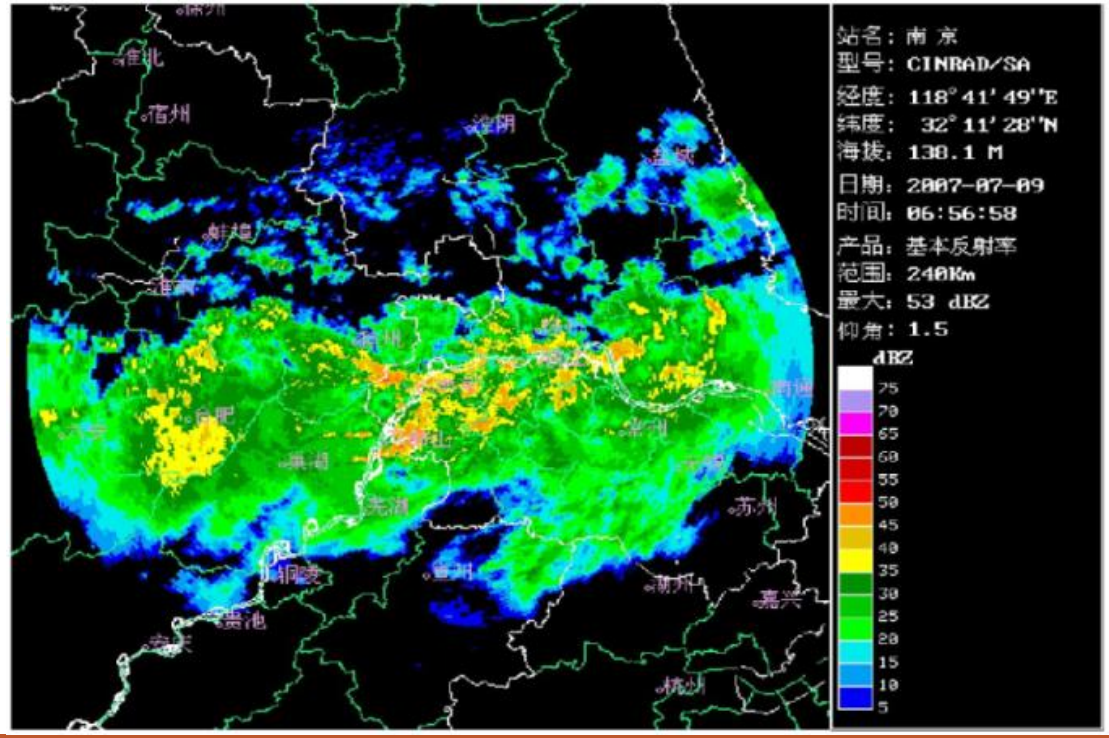


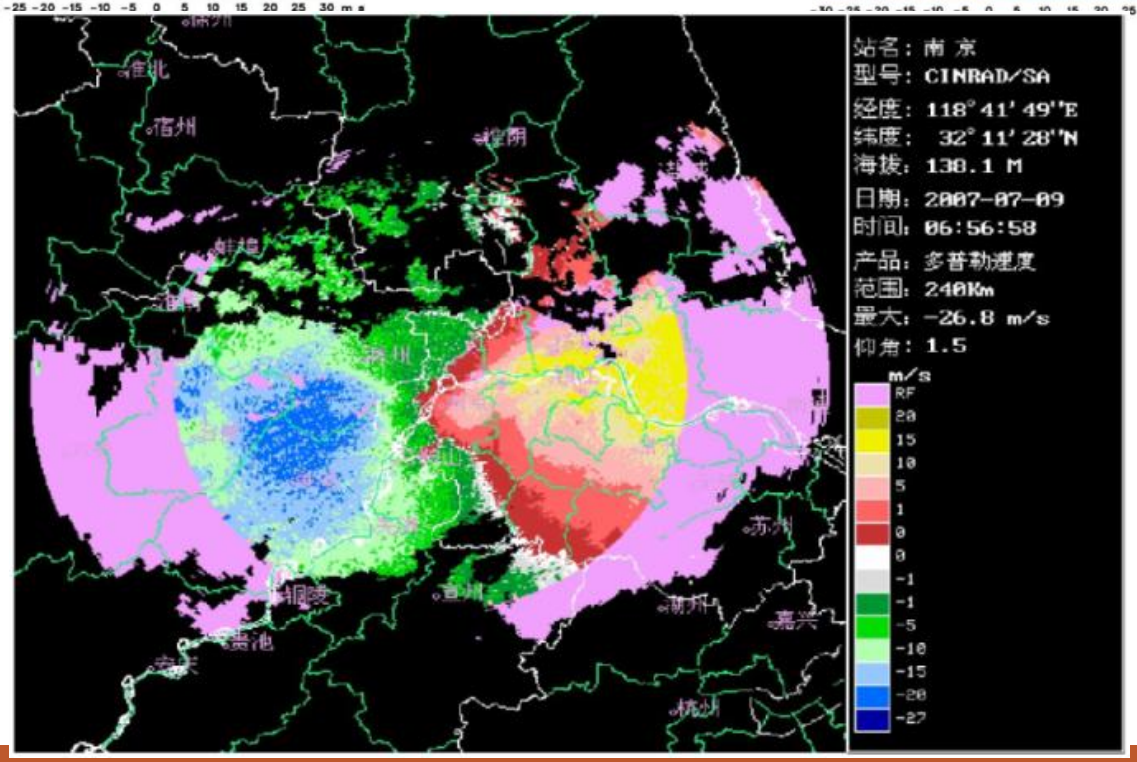




2.4 速度的测量-多普勒速度图

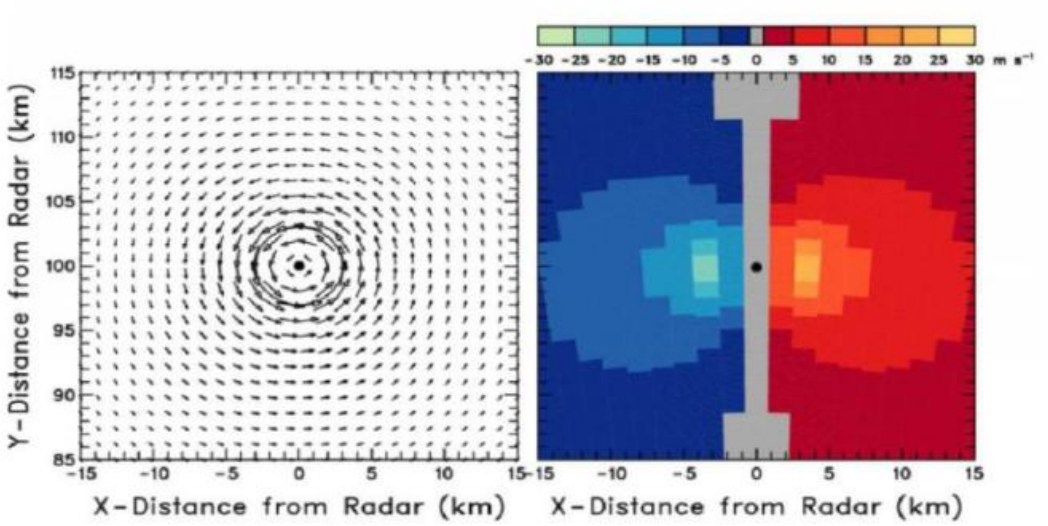


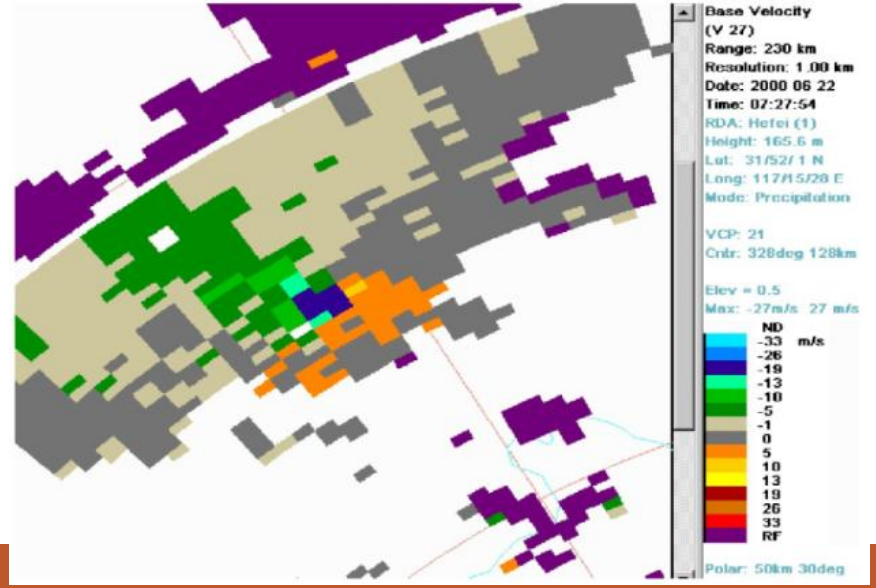




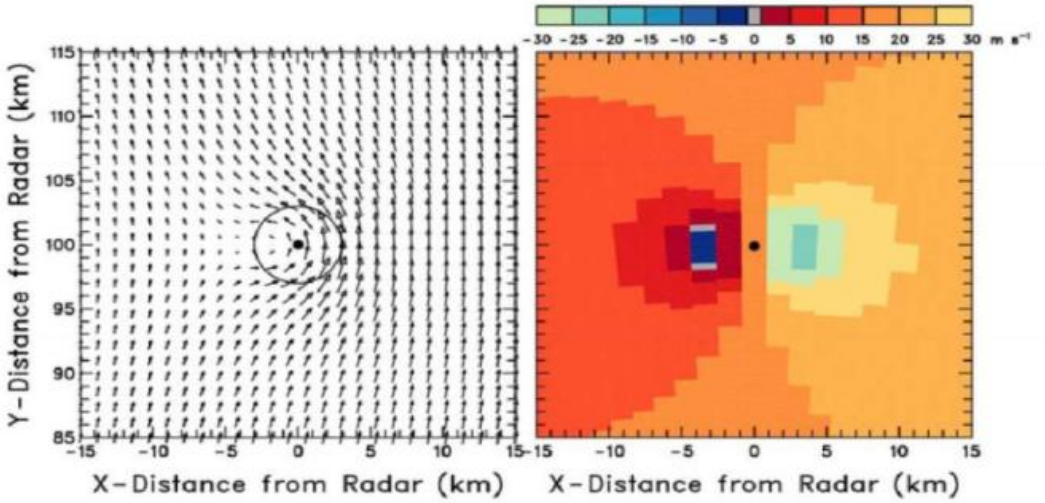
2.4 速度的测量-多普勒速度图

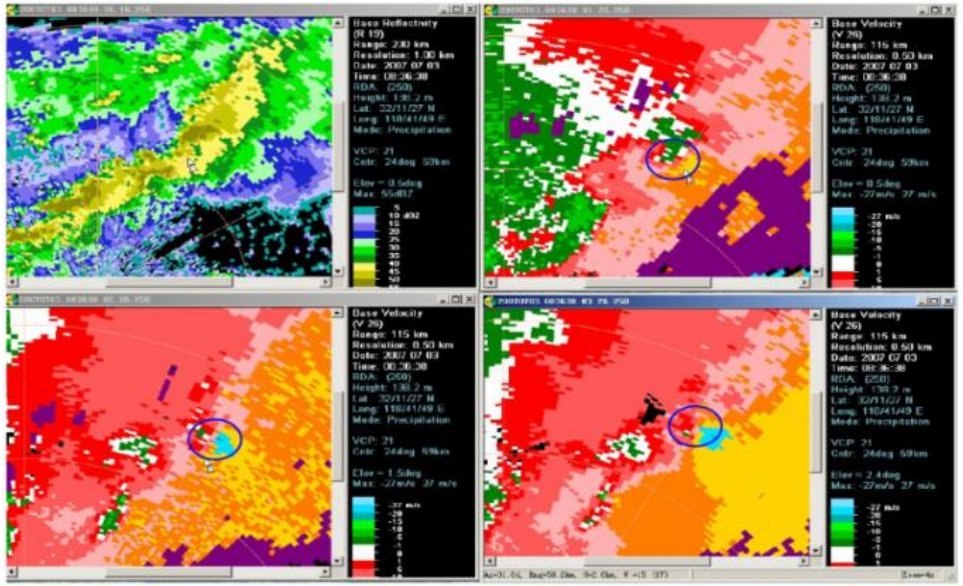
中尺度气旋（无环境风场）

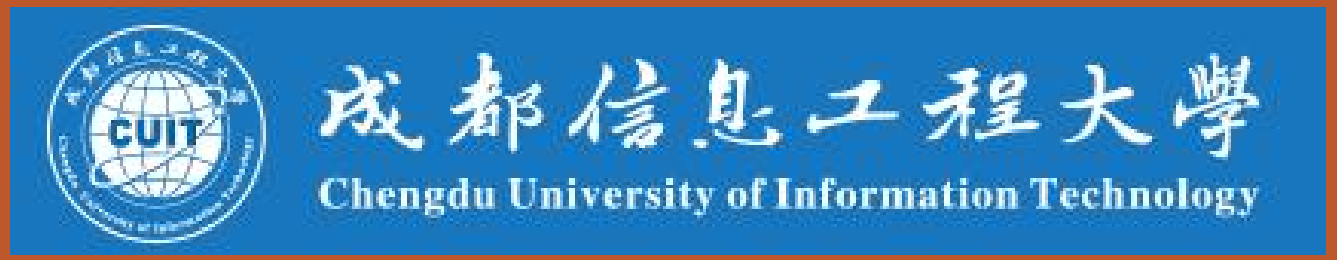




中尺度气旋叠加南风






CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听